

Pricer Engine

Phase 1 - Black-Scholes, Greeks & Monte Carlo

Basé sur le livre de *John Hull : Options, futures et autres actifs dérivés* et le Cours sur les produits dérivés de l'Ensimag 2A.

Section	Contenu
2	Black-Scholes et Merton
3	Greeks - Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho
4	Monte Carlo - Réduction de variance
5	Arbre binomial CRR - Options américaines
6	Volatilité implicite - Newton-Raphson
7	Benchmark final - BS vs MC vs CRR sur SPY

Projet Pricer Engine

Finance Quantitative - Projet Personnel

Références : Hull (2024), Cours Ensimag 2A

Dans le cadre d'une préparation pour une césure après la 2^e année

github.com/wassimml/Pricing-Engine.

Table des matières

1	Introduction	2
2	Black-Scholes et Merton	2
2.1	Dynamique du sous-jacent - GBM	2
2.2	Arbre Binomial - Introduction au pricing par arbitrage	9
2.2.1	Arbre à une période	9
2.2.2	Univers risque-neutre	10
2.2.3	Arbre à deux périodes et formules CRR	12
2.2.4	Cas des options américaines sans dividendes	12
2.2.5	Le Delta sur l'arbre	13
2.3	Formule de Black-Scholes analytique	13
2.3.1	Hypothèses du modèle	13
2.3.2	Rentabilité et distribution du sous-jacent	14
2.3.3	Volatilité historique	15
2.3.4	Construction de l'EDP de Black-Scholes-Merton	15
2.3.5	Démonstration de la formule analytique	16
2.3.6	Implémentation	19
2.3.7	Couverture en Delta	26
3	Greeks - Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho	27
3.1	Delta (Δ)	27
3.1.1	Calcul et explication	27
3.1.2	Delta Hedging	29
3.2	Gamma (Γ)	35
3.3	Vega ($\mathcal{V}$)	36
3.4	Theta (Θ)	38
3.5	Rho (ρ)	40
3.6	Fiche de référence	42
3.7	Long/Short Greeks	42
3.8	Greeks pour les options exotiques	43
4	Monte Carlo - Réduction de variance	43
5	Arbre binomial CRR - Options américaines	44
6	Volatilité implicite - Newton-Raphson	44
7	Benchmark final - BS vs MC vs CRR sur SPY	44

1 Introduction

Ce projet s'inscrit dans la continuité d'un premier travail sur le calcul de la VaR, et vise à approfondir la mise en pratique des outils de calcul stochastique. L'objectif est de mettre en pratique les cours sur les processus stochastiques, le lemme d'Itô et le mouvement brownien, en construisant un moteur de pricing d'options (« pricer engine »).

Le plan est le suivant : étudier la formule de Black-Scholes, analyser ses limites, la comparer à d'autres méthodes numériques (Monte Carlo, arbre binomial CRR), et confronter l'ensemble sur des données réelles. Le projet se décompose en trois grandes phases progressives.

Les références principales sont le livre de John Hull, *Options, futures et autres actifs dérivés* (2024), et le cours sur les produits dérivés de l'Ensimag 2A. Le code source complet (Python) est disponible sur le dépôt Git du projet : github.com/wassimml/Pricing-Engine.

2 Black-Scholes et Merton

2.1 Dynamique du sous-jacent - GBM

Comment modélise-t-on l'évolution aléatoire d'un prix ? La réponse de Black et Scholes (1973) repose sur une équation différentielle stochastique (EDS).

On note $S = (S_t)_{t \geq 0}$ le processus des prix de l'actif risqué, et $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ sa filtration naturelle (la « mémoire » du processus jusqu'à l'instant t , sous les conditions habituelles de complétude et régularité à droite). On suppose que S est solution de l'EDS :

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

avec $S_0 = s_0 > 0$, $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$, et $W = (W_t)_{t \geq 0}$ un mouvement brownien standard défini sur un espace probabilisé filtré $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$. Le processus S est ainsi un **mouvement brownien géométrique** (GBM) de drift μ et de volatilité σ .

Remarque - Interprétation du GBM

Le GBM modélise deux forces simultanées agissant sur le prix à chaque instant :

- une **tendance** (*drift*) : le prix croît en moyenne au taux μ par unité de temps ;
- un **choc aléatoire** : perturbation gaussienne d'amplitude σ , proportionnelle au niveau de S .

Les chocs sont **multiplicatifs** (proportionnels à S), pas additifs. Un mouvement de $\pm 1\%$ sur une action à 100 € et sur une action à 500 € représente des montants absolus très différents. Modéliser des rendements relatifs (et non des variations absolues) est cohérent avec la réalité des marchés et garantit que $S_t > 0$ presque sûrement.

Application du lemme d'Itô à $G = \ln S$. L'EDS ci-dessus n'est pas une équation différentielle ordinaire : le terme dW_t est une intégrale stochastique, et les règles du calcul classique ne s'appliquent pas directement. On utilise le **lemme d'Itô**, qui est l'analogue stochastique de la formule de Taylor à l'ordre 2.

Pour un processus x vérifiant $dx = a(x, t) dt + b(x, t) dW$, toute fonction $C^{2,1}$ de (x, t) vérifie :

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial x} a + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} b^2 \right) dt + \frac{\partial G}{\partial x} b dW$$

En identifiant $x = S_t$, $a = \mu S_t$, $b = \sigma S_t$, et en appliquant ce lemme à $G = \ln(S_t)$, on calcule :

$$\frac{\partial G}{\partial S} = \frac{1}{S}, \quad \frac{\partial G}{\partial t} = 0 \quad (\text{car } G = \ln S \text{ ne dépend pas explicitement de } t), \quad \frac{\partial^2 G}{\partial S^2} = -\frac{1}{S^2}$$

On substitue dans la formule générale :

$$d(\ln S_t) = \left(\frac{1}{S_t} \cdot \mu S_t + 0 + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{S_t^2} \right) \cdot (\sigma S_t)^2 \right) dt + \frac{1}{S_t} \cdot \sigma S_t dW_t$$

Ce qui donne :

$$d(\ln S_t) = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma dW_t$$

Le terme $-\sigma^2/2$, absent du calcul classique, est la **correction d'Itô**. Il provient du terme du second ordre $\frac{1}{2} G''(S) (dS)^2$, qui est non nul en calcul stochastique puisque $(dW_t)^2 = dt$ (règle d'Itô).

Log-normalité de S_T . Puisque μ et σ sont constants, le processus $\ln S_t$ est un mouvement brownien avec drift constant $\mu - \sigma^2/2$ et variance σ^2 par unité de temps. En intégrant entre 0 et T , en séparant l'intégrale déterministe et l'intégrale stochastique d'Itô :

$$\int_0^T d(\ln S_t) = \int_0^T \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \int_0^T \sigma dW_t$$

Le membre gauche vaut $\ln S_T - \ln S_0$. Le premier terme du membre droit est une intégrale ordinaire ; le second, σW_T , est une intégrale d'Itô avec intégrant constant (donc bien définie). On obtient :

$$\ln S_T - \ln S_0 = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + \sigma W_T$$

Or $W_T \sim \mathcal{N}(0, T)$, donc $W_T = \sqrt{T} Z$ avec $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Il vient :

$$\ln(S_T) \sim \mathcal{N}\left(\ln(S_0) + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) T, \sigma^2 T\right) \quad (\text{E})$$

S_T suit donc une **loi log-normale** (son logarithme est gaussien).

Résumé - loi de S_T et solution exacte de l'EDS

Solution explicite :

$$S_T = S_0 \cdot \exp \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + \sigma \sqrt{T} Z \right], \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Distribution :

$$\ln(S_T) \sim \mathcal{N}\left(\ln(S_0) + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T, \sigma^2 T\right)$$

Espérance et variance :

$$\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{\mu T}, \quad \text{Var}[S_T] = S_0^2 e^{2\mu T} (e^{\sigma^2 T} - 1)$$

La GBM garantit $S_t > 0$ p.s. car $S_0 > 0$ et $\exp > 0$.

Espérance et variance de S_T . On exploite la loi log-normale établie en (E). Posons $X = \ln(S_T) \sim \mathcal{N}(m, v)$ avec $m = \ln(S_0) + (\mu - \sigma^2/2)T$ et $v = \sigma^2 T$. La fonction génératrice des moments d'une loi normale donne $\mathbb{E}[e^X] = e^{m+v/2}$, donc :

$$\mathbb{E}[S_T] = \mathbb{E}[e^X] = \exp\left(\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \frac{\sigma^2 T}{2}\right) = S_0 e^{\mu T}$$

Pour la variance, on utilise $\text{Var}(S_T) = \mathbb{E}[S_T^2] - (\mathbb{E}[S_T])^2$. $S_T^2 = e^{2X}$, et la MGF évaluée en 2 donne $\mathbb{E}[e^{2X}] = e^{2m+2v} = S_0^2 e^{2\mu T + \sigma^2 T}$, d'où :

$$\text{Var}[S_T] = S_0^2 e^{2\mu T + \sigma^2 T} - S_0^2 e^{2\mu T} = S_0^2 e^{2\mu T} (e^{\sigma^2 T} - 1)$$

Attention - limites du modèle GBM

Le modèle assure $S_t > 0$ en tout temps, ce qui est cohérent pour une action (responsabilité limitée). En réalité, une faillite crée une discontinuité brutale vers 0, non modélisable par une diffusion continue.

Par ailleurs, en avril 2020, le contrat futures WTI (West Texas Intermediate) pour livraison en mai est passé à -37 \$/baril - les traders payaient pour se débarrasser du pétrole, les capacités de stockage étant saturées. Un prix négatif est impossible sous GBM par construction. Ces situations relèvent de modèles à sauts ou de processus non-standard, non couverts ici.

Remarque - cas limite $\sigma \rightarrow 0$

Lorsque $\sigma \rightarrow 0$, la solution se réduit à :

$$S_T = S_0 \cdot e^{\mu T}$$

C'est la solution de l'EDO déterministe $dS = \mu S dt$, cohérente avec l'absence de bruit.

Remarque - capitalisation continue

En pratique, les marchés utilisent une capitalisation discrète. La capitalisation continue est un choix de modélisation justifié par trois raisons : cohérence avec les modèles en temps continu (la solution naturelle de $dS = rS dt$ est $S_t = S_0 e^{rt}$) ; simplicité analytique (les exponentielles se composent proprement) ; et équivalence pratique (les deux conventions sont reliées par $r_{\text{continu}} = \ln(1 + r_{\text{discret}})$, et pour $r = 5\%$, l'écart est inférieur à 13 points de base).

Propriété markovienne et simulation. La solution exacte de l'EDS permet d'obtenir une relation de récurrence ne faisant intervenir que l'état courant S_t - et non tout l'historique passé. C'est la **propriété markovienne** du GBM.

Propriété markovienne - démonstration

On part de la solution exacte :

$$S_t = S_0 \cdot \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W_t\right)$$

En écrivant la même formule à $t + \Delta t$ et en prenant le rapport :

$$\frac{S_{t+\Delta t}}{S_t} = \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\Delta t + \sigma \underbrace{(W_{t+\Delta t} - W_t)}_{\sim \mathcal{N}(0, \Delta t)}\right)$$

Or les incréments du mouvement brownien $W_{t+\Delta t} - W_t$ sont **indépendants de $\mathcal{F}_t$** et de loi $\mathcal{N}(0, \Delta t)$, ce qui signifie que la loi conditionnelle de $S_{t+\Delta t}$ sachant $\mathcal{F}_t$ ne dépend que de S_t :

$$S_{t+\Delta t} = S_t \cdot \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} Z\right), \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

avec $\Delta t_{\text{sim}} = T/n_{\text{steps}}$ le pas de simulation. Il suffit donc de connaître S_t pour simuler $S_{t+\Delta t}$ - l'historique antérieur n'intervient pas.

Note : le symbole Δt sera réutilisé en section 2.2.3 pour le pas de l'arbre binomial CRR ($\Delta t = T/n$), qui est un objet distinct. Dans les deux cas, la formule de récurrence est identique ; seul le contexte diffère.

La simulation génère ainsi n_{paths} trajectoires indépendantes. Avec les paramètres $S_0 = 100$, $\mu = 0,08$, $\sigma = 0,20$, $T = 1$ an, $n_{\text{steps}} = 252$ (jours de trading), on obtient :

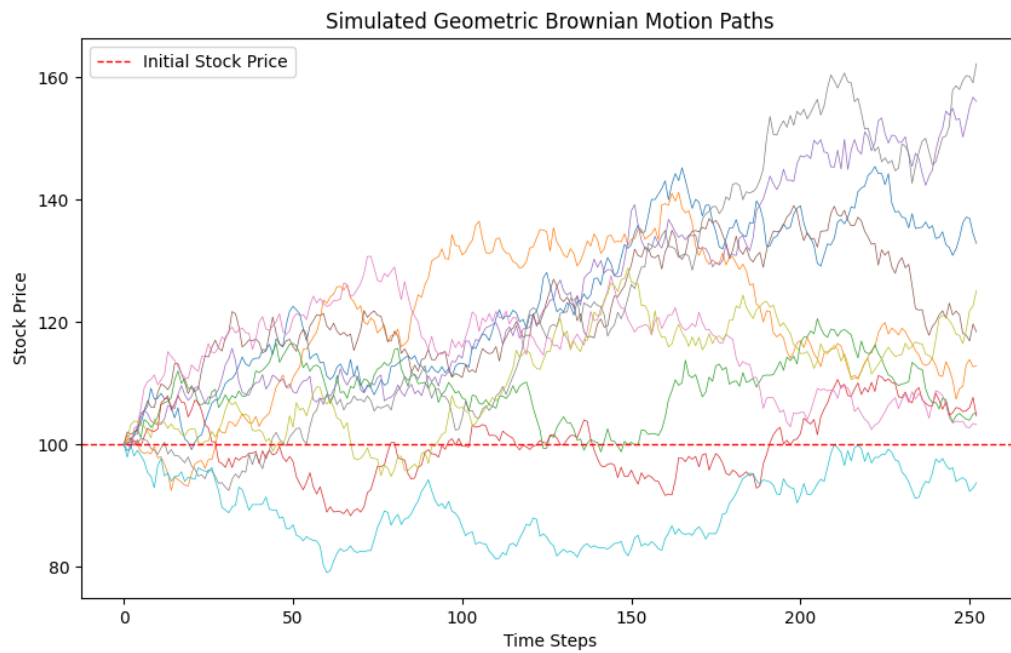


FIGURE 1 – 10 trajectoires simulées par GBM ($n_{\text{paths}} = 10$).

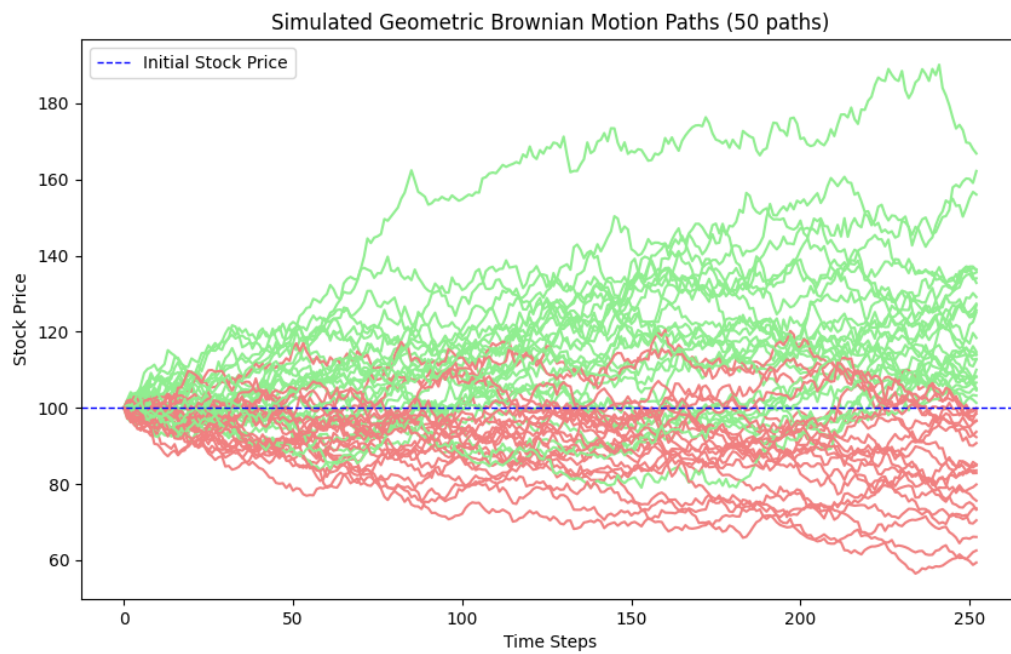


FIGURE 2 – 50 trajectoires sur $[0, T]$. En vert : trajectoires finissant au-dessus de S_0 ; en rouge : en dessous.

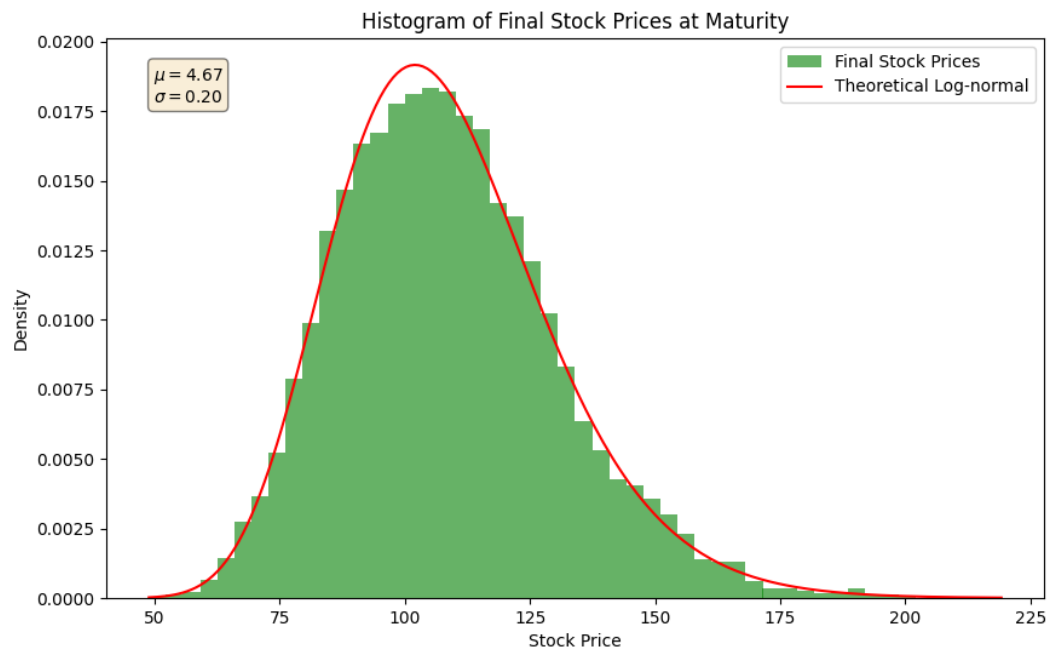


FIGURE 3 – Histogramme des 10 000 valeurs terminales S_T , avec la densité log-normale théorique superposée. La moyenne empirique et l'écart-type devraient correspondre à $\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{\mu T}$ et $\text{Var}[S_T]^{1/2}$. **Cohérence vérifiée numériquement à l'implémentation.**

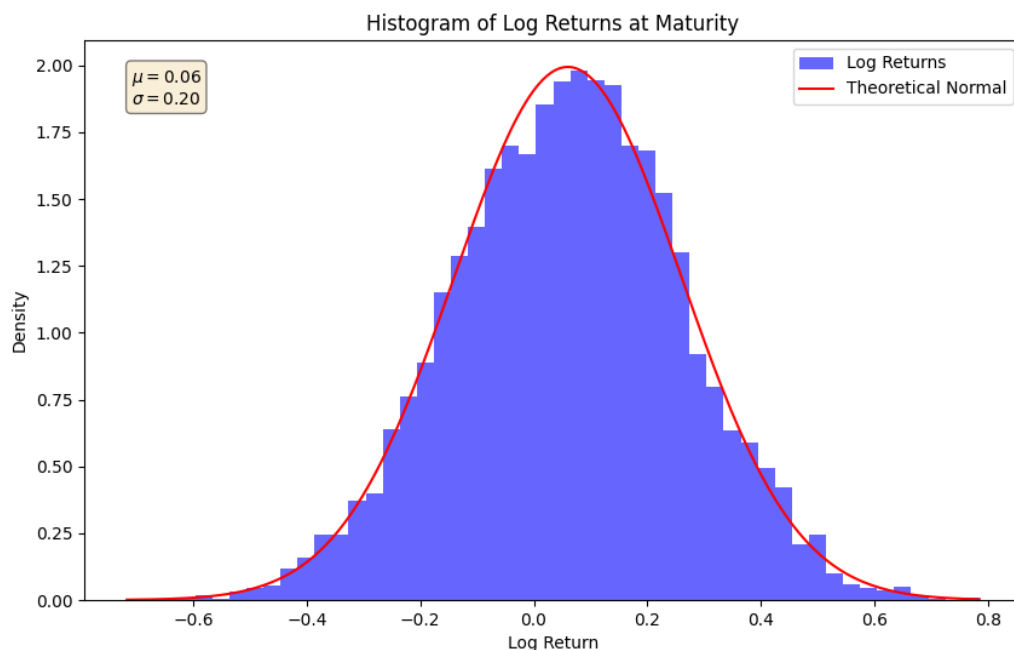


FIGURE 4 – Histogramme de $\ln(S_T/S_0)$, comparé à la densité normale $\mathcal{N}((\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2T)$. **Cohérence attendue : les deux distributions doivent coïncider.**

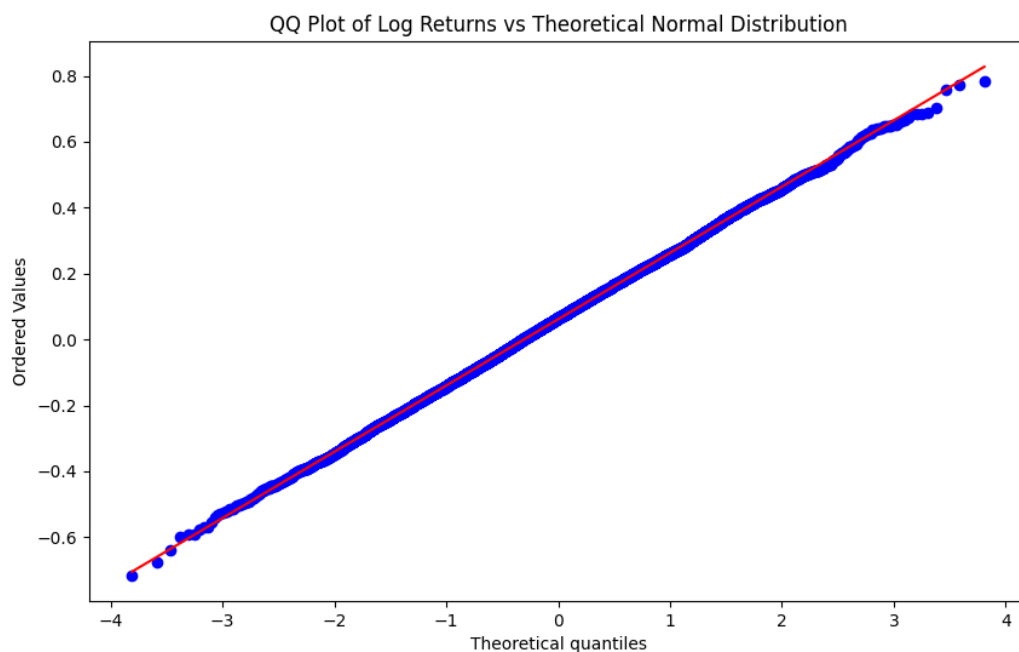


FIGURE 5 – QQ-plot de $\ln(S_T/S_0)$ contre la loi normale théorique. Une droite parfaite confirme la gaussianité des log-rendements. **Cohérence attendue : alignement quasi-parfait sur la droite.**

Remarque - probabilité que $S_T > S_0$

On peut calculer directement $\mathbb{P}(S_T > S_0)$ à partir de la loi log-normale. En posant $X = \ln(S_T/S_0) \sim \mathcal{N}(m, v)$ avec $m = (\mu - \sigma^2/2)T$ et $v = \sigma^2 T$, on obtient :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_T > S_0) &= \mathbb{P}(X > 0) = \mathbb{P}\left(\frac{X - m}{\sqrt{v}} > \frac{0 - m}{\sqrt{v}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{-m}{\sqrt{v}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{m}{\sqrt{v}}\right) = \Phi\left(\frac{(\mu - \sigma^2/2)\sqrt{T}}{\sigma}\right)\end{aligned}$$

Pour $\mu = 10\%$, $\sigma = 20\%$, $T = 1$ an : $\Phi(0,4) \approx 65,5\%$.

2.2 Arbre Binomial - Introduction au pricing par arbitrage

Avant de dériver la formule analytique de Black-Scholes, on introduit les arbres binomiaux. L'objectif n'est pas de les utiliser comme méthode numérique finale (c'est le rôle de la section 5), mais de faire émerger deux idées fondamentales :

- le prix d'une option se détermine **uniquement par arbitrage**, sans avoir besoin de connaître le rendement espéré μ de l'actif ;
- on peut toujours se ramener à un **univers risque-neutre** où l'actualisation se fait au taux sans risque r .

Ces deux principes, introduits ici dans un cadre discret simple, sont exactement ceux que Black, Scholes et Merton utilisent en temps continu. L'arbre binomial est donc avant tout une **passerelle** entre l'intuition et la formule analytique.

2.2.1 Arbre à une période

On considère un actif de prix S_0 aujourd'hui. À la date T , son prix peut prendre deux valeurs :

$$S_0 \longrightarrow \begin{cases} S_0 u & \text{avec probabilité } q \\ S_0 d & \text{avec probabilité } 1 - q \end{cases} \quad u > 1, \quad 0 < d < 1$$

Une option vaut f_u (si hausse) et f_d (si baisse) à l'échéance. On cherche sa valeur f aujourd'hui.

Étape 1 : Construction du portefeuille sans risque. On constitue un portefeuille long de Δ_g actions et court d'une option (l'indice g distingue ce delta de couverture des grecques de même nom, introduits à la section 3) :

$$\begin{cases} S_0 u \Delta_g - f_u & \text{en cas de hausse} \\ S_0 d \Delta_g - f_d & \text{en cas de baisse} \end{cases}$$

Pour que ce portefeuille soit sans risque, les deux valeurs doivent être égales :

$$\Delta_g = \frac{f_u - f_d}{S_0(u - d)}$$

C'est le nombre d'actions à détenir pour couvrir exactement une option vendue.

Étape 2 : Absence d'arbitrage. Un portefeuille sans risque rapporte exactement r :

$$S_0 \Delta_g - f = (S_0 u \Delta_g - f_u) e^{-rT}$$

Étape 3 : Prix de l'option. En isolant f et substituant Δ_g :

$$f = e^{-rT} [p f_u + (1 - p) f_d]$$

avec :

$$p = \frac{e^{rT} - d}{u - d}$$

Remarque - indépendance vis-à-vis de μ

La probabilité réelle q de hausse n'intervient **aucune part** dans la formule. Le prix de l'option ne dépend que de S_0 , u , d , r et T . Peu importe que la hausse soit probable à 10% ou à 90% : le prix est le même. C'est l'argument d'arbitrage seul qui détermine f . Ce résultat, obtenu ici en discret, est l'intuition centrale de toute la construction de Black-Scholes.

2.2.2 Univers risque-neutre

La formule de prix ressemble à une espérance actualisée :

$$f = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[f_T]$$

où p jouerait le rôle d'une probabilité de hausse sous une mesure $\mathbb{Q}$. Ce n'est pas la probabilité réelle q : on va montrer que p est une probabilité **artificielle** sous laquelle l'actif croît exactement au taux sans risque r .

Interprétation de p . En calculant l'espérance du prix de l'actif sous p :

$$p S_0 u + (1 - p) S_0 d = S_0 e^{rT}$$

Sous p , **l'actif croît en moyenne au taux sans risque r** : c'est la définition d'un univers risque-neutre.

Paramètres de l'exemple numérique

Arbre à une période avec $S_0 = 22 \text{ €}$, $u = 1,1$, $d = 0,9$, $K = 21 \text{ €}$, $T = 3 \text{ mois}$, $r = 12\%$ (Hull, exemple 13.1). On obtient :

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} = \frac{e^{0,12 \times 0,25} - 0,9}{1,1 - 0,9} = 0,6523$$

$f_u = \max(24,2 - 21, 0) = 3,2 \text{ €}$, $f_d = \max(19,8 - 21, 0) = 0 \text{ €}$, $f = e^{-0,12 \times 0,25} (0,6523 \times 3,2 + 0,3477 \times 0) = 0,633 \text{ €}$.

La probabilité réelle q s'obtient en remplaçant r par μ dans la même formule :

$$q = \frac{e^{\mu\Delta t} - d}{u - d} = \frac{e^{0,16 \times 0,25} - 0,9}{1,1 - 0,9} = \frac{1,0408 - 0,9}{0,2} \approx 0,7041$$

p est la probabilité qui fait croître l'actif au taux r en moyenne ; q est celle qui le fait croître au taux μ . Ce sont deux calibrations de la même structure (u, d) , l'une sous $\mathbb{Q}$, l'autre sous $\mathbb{P}$.

Univers risque-neutre vs univers réel

	Univers réel	Univers risque-neutre
Probabilité de hausse	$q = 0,7041$	$p = 0,6523$
Rendement espéré de l'actif	$\mu = 16\%$	$r = 12\%$
Taux d'actualisation	$> 16\%$ (inconnu)	$r = 12\%$
Prix de l'option	impossible à calculer	$f = 0,633 \text{ €}$

Dans l'univers réel, connaître q ne suffit pas : il faudrait un modèle d'équilibre général pour déterminer le taux d'actualisation. Dans l'univers risque-neutre, les deux problèmes disparaissent simultanément : on remplace (μ, q) par (r, p) , et les deux effets se compensent exactement.

Pourquoi ça fonctionne ?

Dans le monde réel, la probabilité de gain est élevée mais on actualise fortement (risque élevé). Dans l'univers risque-neutre, la probabilité de gain est plus faible mais on actualise au taux sans risque. Le prix final est le même car les deux mondes sont reliés par l'absence d'arbitrage.

Ce résultat se généralise en temps continu via le **théorème de Girsanov**, qui formalise le changement de mesure $\mathbb{P} \rightarrow \mathbb{Q}$: on en reparlera en section 2.3.5.

Un univers risque-neutre présente deux caractéristiques :

1. La rentabilité espérée de tout actif est le taux sans risque r .
2. Le taux d'actualisation des flux futurs est r .

Remarque sur l'aversion au risque. Si les investisseurs deviennent plus prudents, ils vendent des actions et S chute. La formule BS elle-même ne change pas : seul l'input S change. L'aversion au risque influence donc f indirectement, via S , mais pas via la formule.

L'idée centrale de Black-Scholes

BS ne dit pas « l'aversion au risque n'existe pas ». Il dit : « Je n'ai pas besoin de la connaître - elle est déjà encodée dans le prix de marché S que j'observe. »

2.2.3 Arbre à deux périodes et formules CRR

On généralise en divisant la vie de l'option en deux périodes $\Delta t = T/2$. À chaque nœud, on applique la formule de l'arbre à une période en remontant de l'échéance vers aujourd'hui : c'est la **récurrence arrière** (backward induction).

$$f = e^{-r\Delta t} [p f_u + (1 - p) f_d]$$

Remarque

La méthode est identique pour un call et pour un put : seul le payoff terminal change. $f_T = \max(S_T - K, 0)$ pour le call ; $f_T = \max(K - S_T, 0)$ pour le put.

Calibration de u , d et p - formules CRR. Pour que l'arbre soit cohérent avec la volatilité σ du GBM (section 2.1), on calibre u et d de sorte que la variance du rendement sur une période Δt soit $\sigma^2 \Delta t$. Cox, Ross et Rubinstein (1979) obtiennent, en négligeant les termes en Δt^2 :

$$\boxed{u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}} \quad (\text{CRR})$$

Notons que $d = 1/u$ dans cette paramétrisation. Quand le nombre de périodes $n \rightarrow \infty$ (et donc $\Delta t \rightarrow 0$), les paramètres CRR convergent vers un GBM continu et la valeur de l'option converge vers la formule de Black-Scholes-Merton.

Ouverture

L'arbre binomial se généralise à d'autres sous-jacents : actions versant des dividendes, options sur indices, sur devises, sur contrats futures.

2.2.4 Cas des options américaines sans dividendes

Pour une option européenne, à chaque nœud intermédiaire on prend la valeur de continuation actualisée. Pour une option américaine, le détenteur peut exercer à tout instant : on prend le maximum entre continuation et exercice immédiat :

$$f = \max(e^{-r\Delta t} [p f_u + (1 - p) f_d], f_{\text{exercice}})$$

avec $f_{\text{exercice}} = \max(K - S, 0)$ pour un put américain.

Pourquoi BS ne suffit pas pour le put américain

Pour un call américain sans dividende, il n'est jamais optimal d'exercer par anticipation : call américain et européen valent la même chose, donné par la formule BS. Pour un put américain, l'exercice anticipé peut être optimal quand S est très bas. Cette possibilité crée une **frontière libre** $S^*(t)$ qui n'admet pas de formule fermée : c'est pourquoi l'arbre CRR est implémenté séparément à la section 5.

2.2.5 Le Delta sur l'arbre

Le delta de couverture apparaît naturellement sur l'arbre. Il est défini comme la variation de valeur de l'option rapportée à la variation de prix de l'actif (noté Δ_g pour le distinguer du pas discret Δt et des grecques de section 3) :

$$\Delta_g = \frac{f_u - f_d}{S_0(u - d)}$$

Il représente le nombre d'unités d'action à détenir pour chaque option vendue afin de créer un portefeuille sans risque : c'est exactement le Δ_g de la section 2.2.1. Cette couverture est appelée **delta hedging** ou couverture delta-neutre.

Le delta d'un call est positif (le prix du call croît avec S) ; celui d'un put est négatif. Le delta change à chaque nœud : il faut réajuster la position en permanence, ce qui est approfondi à la section 3.

Transition vers la formule analytique

Quand $n \rightarrow \infty$, le pas $\Delta t \rightarrow 0$ et les paramètres CRR convergent vers un GBM continu. La valeur calculée sur l'arbre converge vers la formule de Black-Scholes-Merton. Nous disposons maintenant des trois ingrédients conceptuels pour construire cette formule analytiquement en section 2.3 : l'argument d'arbitrage, le principe risque-neutre, et la dynamique GBM du sous-jacent.

2.3 Formule de Black-Scholes analytique

On construit ici la formule BS pour un call et un put européen. Le cheminement suit six étapes :

1. Poser les **hypothèses** du modèle.
2. Étudier la **distribution du taux de rentabilité** et lever l'ambiguïté sur μ .
3. Estimer la **volatilité historique**.
4. Construire l'**EDP de Black-Scholes-Merton** par arbitrage.
5. **Résoudre** cette EDP via l'évaluation risque-neutre.
6. Dédire la **couverture en delta**.

2.3.1 Hypothèses du modèle

L'EDP de Black-Scholes-Merton repose sur les hypothèses suivantes :

1. Le cours de l'action suit le GBM de la section 2.1. μ et σ sont constants.
2. Pas de restriction sur les ventes à découvert ; le produit est immédiatement disponible.
3. Pas de frais de transaction ni d'impôts ; les actifs sont parfaitement divisibles.
4. Pas de dividende pendant la durée de vie du dérivé.
5. Absence d'opportunité d'arbitrage (AOA).
6. Le marché fonctionne en temps continu.
7. Le taux sans risque r est constant et indépendant de la maturité.

Ouverture - hypothèses fortes

En particulier, σ et r constants sont des idéalizations. En pratique, ils dépendent du temps et du niveau de S : c'est ce que les phases 2 et 3 de ce projet viendront corriger (volatilité stochastique, surface de volatilité).

2.3.2 Rentabilité et distribution du sous-jacent

Distribution du taux de rentabilité continu. On définit η le taux de rentabilité annuel composé en continu sur $[0, T]$:

$$\eta = \frac{1}{T} \ln \left(\frac{S_T}{S_0} \right)$$

D'après (E) établie à la section 2.1, $\ln(S_T/S_0) \sim \mathcal{N}((\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T)$, donc :

$$\eta \sim \mathcal{N}\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}, \frac{\sigma^2}{T}\right)$$

Exemple numérique

Avec $\mu = 17\%$, $\sigma = 20\%$, $T = 3$ ans :

$$\mathbb{E}[\eta] = 0,17 - \frac{0,04}{2} = 0,15 = 15\% \text{ par an}, \quad \sqrt{\text{Var}[\eta]} = \frac{0,2}{\sqrt{3}} \approx 11,55\% \text{ par an}$$

Intervalle de confiance à 95% : $[-7,6\%, +37,6\%]$.

L'ambiguïté sur μ : distinction entre μ et η . μ est le drift *instantané* du GBM, vérifiant $\mathbb{E}[dS/S] = \mu dt$. Il ne coïncide pas avec l'espérance de la rentabilité composée sur $[0, T]$: l'équation ci-dessus montre que $\mathbb{E}[\eta] = \mu - \sigma^2/2$. L'écart $\sigma^2/2$ est la correction d'Itô, et s'interprète comme l'érosion du rendement composé due à la volatilité.

Tableau - distinguer μ et η

	Formule	Interprétation
μ	$\mathbb{E}[dS/S] = \mu dt$	drift instantané du GBM
η	$\mathbb{E}\left[\frac{1}{T} \ln(S_T/S_0)\right]$	rendement composé réel - espérance du log
Écart	$\mu - \mathbb{E}[\eta] = \sigma^2/2$	érosion par la volatilité (inégalité de Jensen)

Remarque : sous GBM, on peut montrer que $\frac{1}{T} \ln(\mathbb{E}[S_T/S_0]) = \mu$, mais c'est une conséquence, pas la définition. L'inégalité de Jensen ($\ln$ est concave) implique $\ln(\mathbb{E}[S_T]) > \mathbb{E}[\ln(S_T)]$, donc $\mu > \mathbb{E}[\eta]$.

Exemple - l'érosion par la volatilité

Rendements annuels d'un fonds : 15%, 20%, 30%, -20%, 25%. Moyenne arithmétique = 14% (approximation de μ).

Valeur finale de 100 € investis : $100 \times 1,15 \times 1,20 \times 1,30 \times 0,80 \times 1,25 = 179,40$ €, soit

un rendement annuel réel de 12,4% (approximation de $\mu - \sigma^2/2$).
 La volatilité érode le rendement composé : plus σ est grand, plus l'écart entre μ et $\mathbb{E}[\eta]$ est grand.

Discrétisation. En temps discret, la dynamique s'écrit :

$$\frac{\Delta S}{S} = \mu \Delta t + \sigma Z \sqrt{\Delta t}, \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Cette expression sera utilisée pour les simulations Monte Carlo (section 4).

2.3.3 Volatilité historique

La volatilité σ est le seul paramètre du modèle qui ne soit pas directement observable sur le marché : il faut l'estimer. Deux méthodes existent - la volatilité historique (ci-dessous) et la volatilité implicite, extraite des prix d'options cotées (section 6).

Définition. σ est l'écart-type annuel des log-rendements, exprimés en taux composé continu. Les valeurs typiques pour des actions se situent entre 20% et 50%.

Estimation. On dispose de $n + 1$ cours $S_0, S_1, \dots, S_n$ séparés d'intervalles de durée τ (en années). On pose $u_i = \ln(S_i/S_{i-1})$ et on estime l'écart-type des u_i par :

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n u_i^2 - \frac{1}{n(n-1)} \left(\sum_{i=1}^n u_i \right)^2}$$

Puisque $\text{Var}(u_i) = \sigma^2 \tau$, l'estimateur de la volatilité annuelle est :

$$\hat{\sigma} = \frac{s}{\sqrt{\tau}}, \quad \text{erreur-type} \approx \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{2n}}$$

Jours ouvrables vs jours calendaires. La volatilité empirique est plus forte quand le marché est ouvert. Les praticiens ignorent donc les jours de fermeture et annualisent via le nombre de jours de cotation par an (≈ 252 pour les actions) :

$$\hat{\sigma}_{\text{annuelle}} = \hat{\sigma}_{\text{quotidienne}} \times \sqrt{252}$$

2.3.4 Construction de l'EDP de Black-Scholes-Merton

L'idée est identique à celle de l'arbre (section 2.2.1) : on construit un portefeuille sans risque entre l'action et le dérivé, et l'absence d'arbitrage force ce portefeuille à rapporter r . La différence clé est que le portefeuille n'est sans risque qu'instantanément (sur un dt infiniment petit) : il faut le rééquilibrer en continu.

Construction du portefeuille. Soit $f(S, t)$ le prix d'un produit dérivé sur S . Par le lemme d'Itô appliqué à f (avec $a = \mu S$, $b = \sigma S$) :

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial S} \mu S + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) dt + \frac{\partial f}{\partial S} \sigma S dW_t$$

Le terme dW_t est le **même** dans les équations de S et de f . On peut donc l'éliminer en constituant le portefeuille Π suivant : vente d'une unité du dérivé, achat de $\partial f / \partial S$ actions :

$$\Pi = -f + \frac{\partial f}{\partial S} S$$

La variation de Π sur dt est :

$$d\Pi = \left(-\frac{\partial f}{\partial t} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) dt$$

Le terme en dW_t a disparu : **le portefeuille est sans risque instantanément**. Par absence d'arbitrage, il rapporte r : $d\Pi = r \Pi dt$. En substituant :

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial t} + r S \frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = r f} \quad (\text{EDP-BSM})$$

Point clé - disparition de μ

L'EDP ne contient pas μ : le taux de drift de l'actif est remplacé par r dans le terme $rS \partial f / \partial S$. C'est la conséquence directe de l'argument d'arbitrage - exactement le même résultat que l'absence de q dans l'arbre binomial (section 2.2.1). Le prix d'un dérivé ne dépend donc pas du rendement espéré de l'actif.

Cette EDP est vérifiée par tout produit dérivé sur S . Ce qui distingue les produits, ce sont les conditions aux bords :

Conditions aux bords

Condition terminale	Produit
$f(S, T) = \max(S - K, 0)$	Call européen
$f(S, T) = \max(K - S, 0)$	Put européen
$f(0, t) = 0, \quad f(S, T) = Q$ si $S < H$	Dérivé à barrière

Lien avec l'arbre binomial

L'arbre travaille en temps discret (Δt fini) ; l'EDP est sa limite en temps continu ($\Delta t \rightarrow 0$). Les deux donnent le même prix : c'est la convergence CRR $\rightarrow$ BS vérifiée à la section 7.

2.3.5 Démonstration de la formule analytique

On calcule le prix à $t = 0$ d'un call européen de strike K et maturité T .

Point de départ : évaluation risque-neutre. L'EDP-BSM est équivalente à une représentation en espérance actualisée sous une mesure $\mathbb{Q}$ dite **risque-neutre**, sous laquelle tout actif croît en moyenne au taux r . Sous $\mathbb{Q}$, le sous-jacent suit :

$$S_T = S_0 \exp \left[\left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + \sigma W_T^{\mathbb{Q}} \right], \quad W_T^{\mathbb{Q}} \sim \mathcal{N}(0, T)$$

(On substitue r à μ : c'est la même solution que sous $\mathbb{P}$ mais avec le drift risque-neutre.)
Le prix du call est alors :

$$c = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\max(S_T - K, 0)]$$

Origine de la mesure risque-neutre - théorème de Girsanov

Le passage de $\mathbb{P}$ à $\mathbb{Q}$ est un **changement de mesure de probabilité** formalisé par le théorème de Girsanov. Ce résultat est la généralisation stochastique du théorème de Cameron-Martin, que l'on a rencontré en cours : là où Cameron-Martin traite les translations déterministes dans l'espace de Wiener, Girsanov étend le résultat aux drifts *adaptés* (éventuellement aléatoires et dépendants du temps).

Formellement, on définit la mesure $\mathbb{Q}$ par la dérivée de Radon-Nikodym :

$$\left. \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} \right|_{\mathcal{F}_T} = \exp \left(-\theta W_T - \frac{\theta^2}{2} T \right), \quad \theta = \frac{\mu - r}{\sigma}$$

(θ est le prix du risque, ou « Sharpe ratio » du sous-jacent.) Par le théorème de Girsanov, le processus $W_t^{\mathbb{Q}} = W_t + \theta t$ est un MBS sous $\mathbb{Q}$, et la dynamique de S sous $\mathbb{Q}$ s'écrit :

$$dS_t = r S_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}}$$

Les hypothèses de Novikov ($\mathbb{E}[\exp(\theta^2 T/2)] < \infty$) sont satisfaites ici puisque θ est constant.

Étape 1 - Décomposition du payoff.

$$c = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}}] - K e^{-rT} \mathbb{Q}(S_T \geq K)$$

Étape 2 - Calcul de $\mathbb{Q}(S_T \geq K)$.

En posant $Z^{\mathbb{Q}} = W_T^{\mathbb{Q}}/\sqrt{T} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ sous $\mathbb{Q}$, l'événement $\{S_T \geq K\}$ s'écrit :

$$Z^{\mathbb{Q}} \geq \frac{\ln(K/S_0) - (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = -d_2$$

avec :

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

Donc $\mathbb{Q}(S_T \geq K) = \mathcal{N}(d_2)$.

Étape 3 - Calcul de $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}}]$.

On effectue un second changement de mesure $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{P}^S$, de densité :

$$\frac{d\mathbb{P}^S}{d\mathbb{Q}} = \exp \left(\sigma W_T^{\mathbb{Q}} - \frac{\sigma^2}{2} T \right) = \frac{S_T}{S_0 e^{rT}}$$

Par le théorème de Girsanov, $W_t^* = W_t^{\mathbb{Q}} - \sigma t$ est un MBS sous $\mathbb{P}^S$. On obtient alors :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}}] = S_0 e^{rT} \mathbb{P}^S(S_T \geq K)$$

L'événement $\{S_T \geq K\}$ se réécrit sous $\mathbb{P}^S$ via $Z^* = W_T^*/\sqrt{T} \sim \mathcal{N}(0, 1)$:

$$Z^* \geq -\frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = -d_1$$

avec :

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_2 + \sigma\sqrt{T}$$

Donc $\mathbb{P}^S(S_T \geq K) = \mathcal{N}(d_1)$ et :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}}] = S_0 e^{rT} \mathcal{N}(d_1)$$

Résultat. En assemblant les deux termes :

Formule de Black-Scholes-Merton

$$c = S_0 \mathcal{N}(d_1) - K e^{-rT} \mathcal{N}(d_2)$$

$$p = K e^{-rT} \mathcal{N}(-d_2) - S_0 \mathcal{N}(-d_1)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

$\mathcal{N}(x)$ désigne la fonction de répartition de $\mathcal{N}(0, 1)$. La formule du put s'obtient par la **parité call-put** :

$$c - p = S_0 - K e^{-rT}$$

que l'on peut vérifier directement depuis les formules ci-dessus.

Interprétation de $N(d_1)$ et $N(d_2)$

$N(d_2)$ est la probabilité risque-neutre que l'option soit exercée à maturité. $K e^{-rT} N(d_2)$ est le montant moyen actualisé que l'acheteur du call verse pour le strike, en tenant compte du fait que l'option n'est exercée qu'avec probabilité $N(d_2)$.

$S \cdot N(d_1)$ est la valeur présente du sous-jacent conditionnée à l'exercice :

$$S \cdot N(d_1) = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \cdot \mathbf{1}_{S_T > K}]$$

Ce n'est *pas* la moyenne conditionnelle brute de S_T : deux facteurs font descendre cette quantité en dessous de S , l'actualisation e^{-rT} et la pondération par la probabilité ITM. La vraie espérance conditionnelle s'obtient par la définition $\mathbb{E}[X | A] = \mathbb{E}[X \cdot \mathbf{1}_A] / \mathbb{P}(A)$:

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T | S_T > K] = \frac{S \cdot N(d_1) \cdot e^{rT}}{N(d_2)} > K$$

ce qui est bien cohérent avec la définition d'une option dans la monnaie.

$N(d_1)$ est aussi le delta de l'option (le nombre d'actions à détenir pour se couvrir), comme on le verra à la section 3.1.

Propriétés limites

Quand $S_0 \rightarrow \infty$: $\mathcal{N}(d_1), \mathcal{N}(d_2) \rightarrow 1$ et $c \rightarrow S_0 - Ke^{-rT}$ (comportement forward).

Quand $\sigma \rightarrow 0$: l'action croît de façon certaine au taux r , et $c \rightarrow \max(S_0 - Ke^{-rT}; 0)$.

Même sans incertitude, le call a une valeur due au taux d'intérêt.

2.3.6 Implémentation

La validation d'une implémentation Black-Scholes suit une hiérarchie naturelle : on vérifie d'abord les identités exactes (parité put-call), puis les comportements qualitatifs (monotonie en S), puis les cas limites analytiquement connus ($S \rightarrow 0$, $S \rightarrow \infty$, $\sigma \rightarrow 0$, $T \rightarrow 0$), et enfin on génère une grille de prix utilisable comme référence pour les benchmarks de la section 7. Chaque test vise à valider numériquement une propriété théorique du modèle.

Vérification de la parité put-call

La parité put-call est vérifiée numériquement avec une tolérance de 10^{-8} :

$$C - P = S - Ke^{-rT}$$

Pour $S = 100$, $K = 100$, $T = 1$, $r = 0,05$, $\sigma = 0,20$, on obtient $C - P = 10,4506 - 5,5735 = 4,877$ €, et $S - Ke^{-rT} = 100 - 100e^{-0,05} = 4,877$ € :

Quantité	Valeur
Prix du Call	10,4506 €
Prix du Put	5,5735 €
$C - P$	4,877 €
$S - Ke^{-rT}$	4,877 €
Parité vérifiée	✓

Payoff à maturité

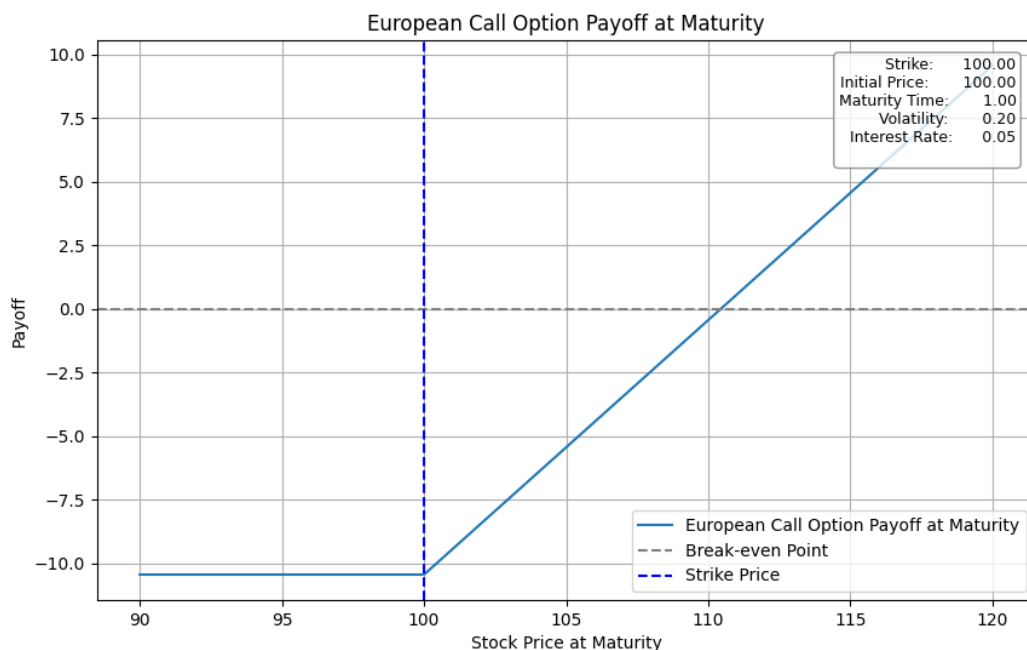


FIGURE 6 – Profit net à maturité d'un acheteur de call européen ($K = 100$, $C = 10,45$ €). Le graphique représente $\max(S_T - K, 0) - C$, soit le gain net après déduction de la prime - à distinguer du payoff brut $\max(S_T - K, 0) \geq 0$.

- Pour $S_T \leq K = 100$: perte limitée à la prime payée, soit $-10,45$ €.
- Point mort : $S_T = K + C = 110,45$ € (valeur exacte à maturité, où $e^{-rT} = 1$).
- Pour $S_T > K$: gain croissant linéairement avec S_T .

Prix en fonction du prix initial S

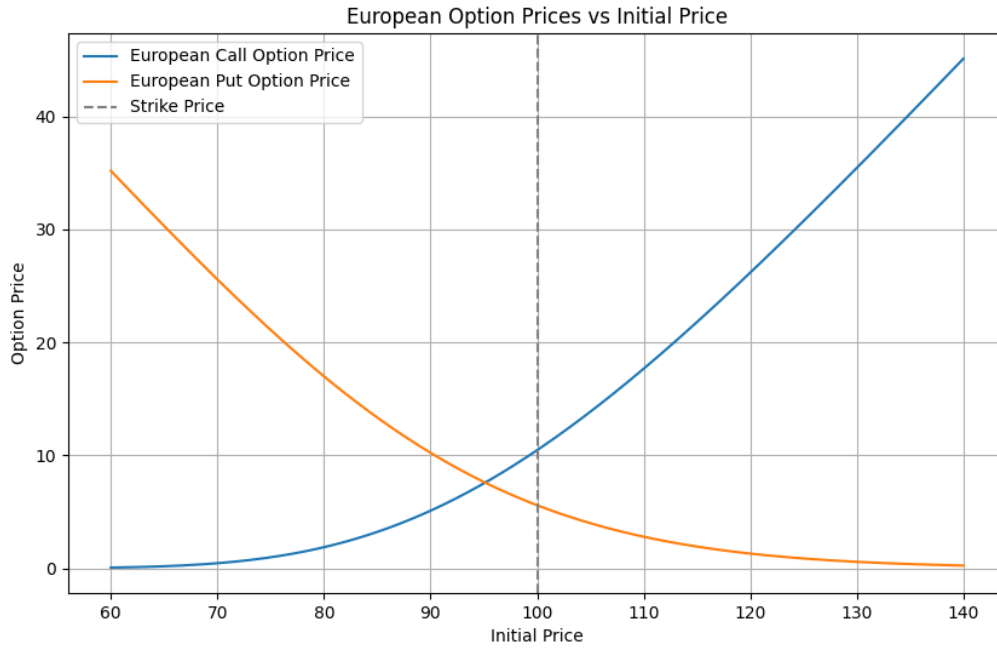


FIGURE 7 – Prix des options européennes en fonction du prix initial du sous-jacent ($K = 100$, $T = 1$, $r = 0,05$, $\sigma = 0,20$).

- Le call est strictement croissant en S (delta positif) ; le put est strictement décroissant (delta négatif).
- Les deux courbes se croisent en $S^* = Ke^{-rT} = 100e^{-0,05} \approx 95,12$ €, conformément à la parité put-call ($C = P \Leftrightarrow S = Ke^{-rT}$).

Vérification des cas limites

Deux cas extrêmes valident la cohérence du modèle via les limites analytiques de d_1 et d_2 .

Cas $S \rightarrow +\infty$: Quand $S \rightarrow \infty$, $d_1, d_2 \rightarrow +\infty$, donc $\mathcal{N}(d_1), \mathcal{N}(d_2) \rightarrow 1$ et $c \rightarrow S - Ke^{-rT}$. Pour $S = 100\,000$: $c = 99\,904,88$ € $\approx S - Ke^{-rT}$. L'exercice étant quasi-certain, le call converge vers une position longue forward sur l'action.

Cas $S \rightarrow 0$: Quand $S \rightarrow 0$, $d_1, d_2 \rightarrow -\infty$, donc $\mathcal{N}(-d_1), \mathcal{N}(-d_2) \rightarrow 1$ et $p \rightarrow Ke^{-rT}$. Pour $S = 10^{-5}$: $p = 95,1229$ € $= Ke^{-rT}$. L'exercice étant certain, le put converge vers la valeur actualisée du strike.

Prix en fonction de la volatilité σ

Les courbes $C(\sigma)$ et $P(\sigma)$ sont tracées pour $\sigma \in [0,05, 0,80]$ et trois configurations de moneyness. Le point annoté sur chaque graphique est la **limite analytique** quand $\sigma \rightarrow 0$ de la formule BS, qui vaut $\max(S - Ke^{-rT}, 0)$ pour le call et $\max(Ke^{-rT} - S, 0)$ pour le put. Cette limite **diffère** de la valeur intrinsèque $\max(S - K, 0)$ dès que $r > 0$ et $T > 0$: l'écart est $K(1 - e^{-rT})$, qui représente l'effet d'actualisation du strike.

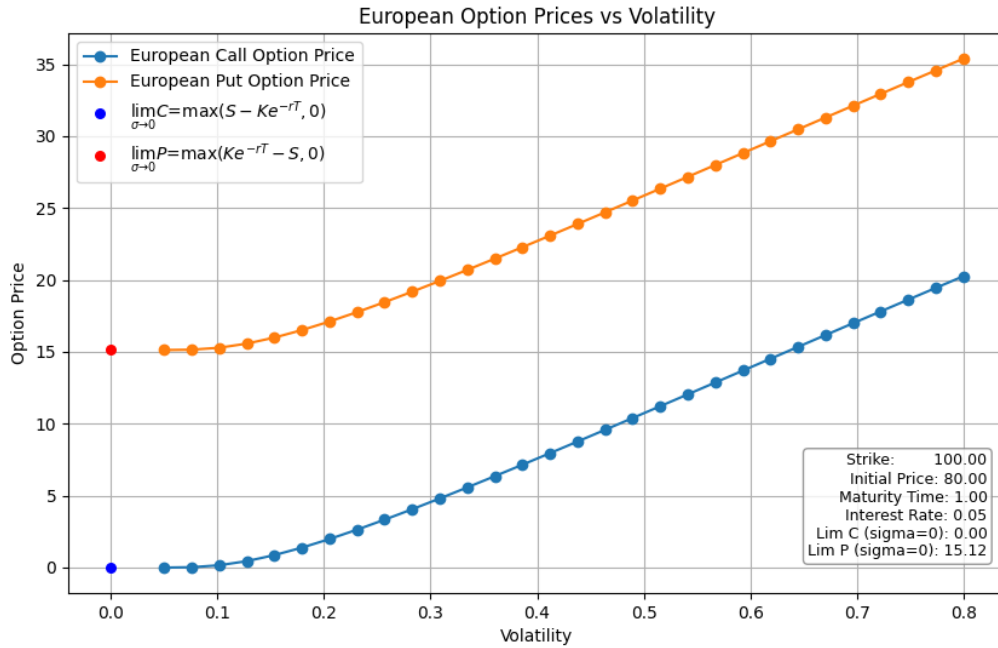


FIGURE 8 – $S = 80 < K$ (put ITM). Limite en $\sigma = 0$: $\lim_{\sigma \rightarrow 0} P = Ke^{-rT} - S = 95,12 - 80 = 15,12 \text{ €}$; $\lim_{\sigma \rightarrow 0} C = 0 \text{ €}$. La limite du put (15,12 €) est inférieure à la valeur intrinsèque (20 €) en raison de l'actualisation du strike.

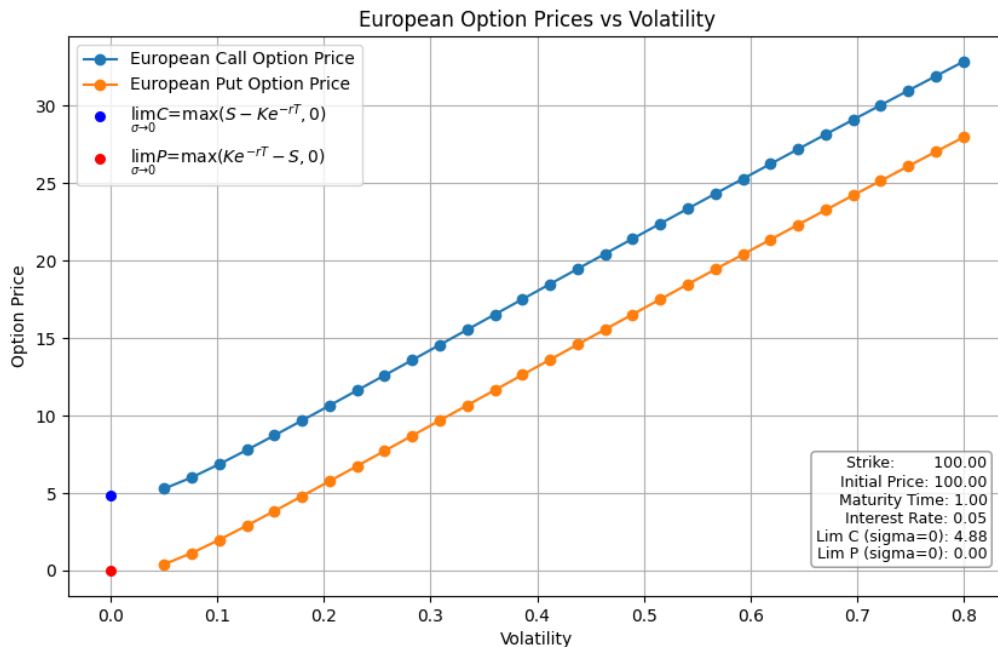


FIGURE 9 – $S = 100 = K$ (ATM). Limite en $\sigma = 0$: $\lim_{\sigma \rightarrow 0} C = S - Ke^{-rT} = 4,88 \text{ €}$; $\lim_{\sigma \rightarrow 0} P = 0 \text{ €}$. Le call ATM a une valeur non nulle même sans incertitude : c'est la valeur temps due à l'effet de capitalisation au taux r .

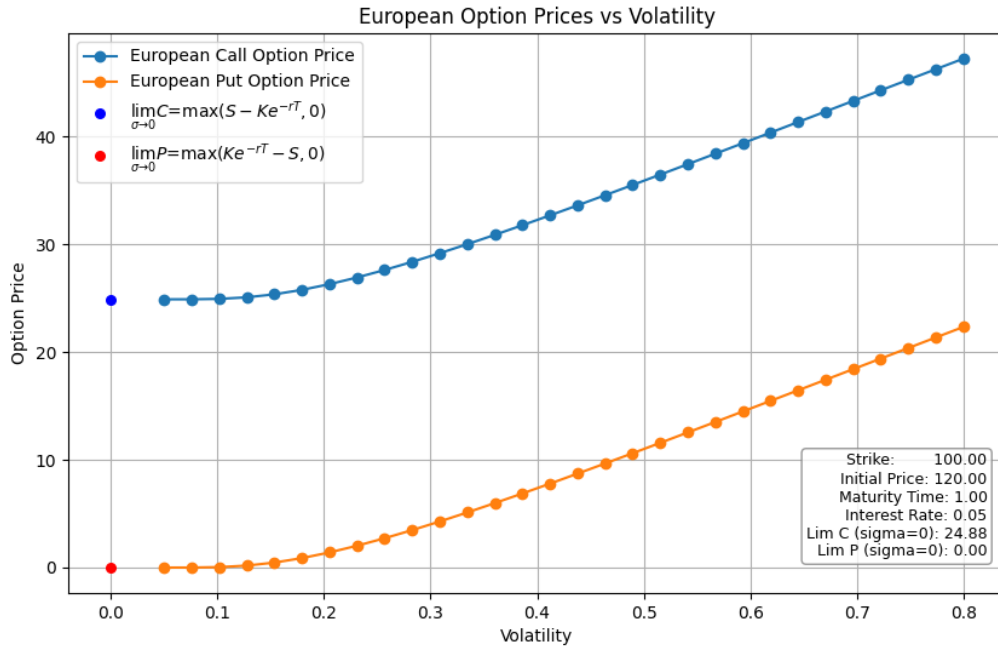


FIGURE 10 – $S = 120 > K$ (call ITM). Limite en $\sigma = 0$: $\lim_{\sigma \rightarrow 0} C = S - Ke^{-rT} = 120 - 95,12 = 24,88 \text{ €}$; $\lim_{\sigma \rightarrow 0} P = 0 \text{ €}$. La limite (24,88 €) est supérieure à la valeur intrinsèque (20 €) pour la même raison. La courbe $C(\sigma)$ est quasi-plate pour les faibles valeurs de σ : l'exercice étant quasi-certain, le call se comporte déjà comme un forward et la volatilité n'ajoute presque aucune valeur supplémentaire.

Prix en fonction de la maturité T

Les courbes $C(T)$ et $P(T)$ sont tracées pour $T \in [0,01, 3]$. Le point annoté est la limite $\lim_{T \rightarrow 0}$, qui coïncide ici avec la valeur intrinsèque $\max(S - K, 0)$ car $Ke^{-r \cdot 0} = K$.

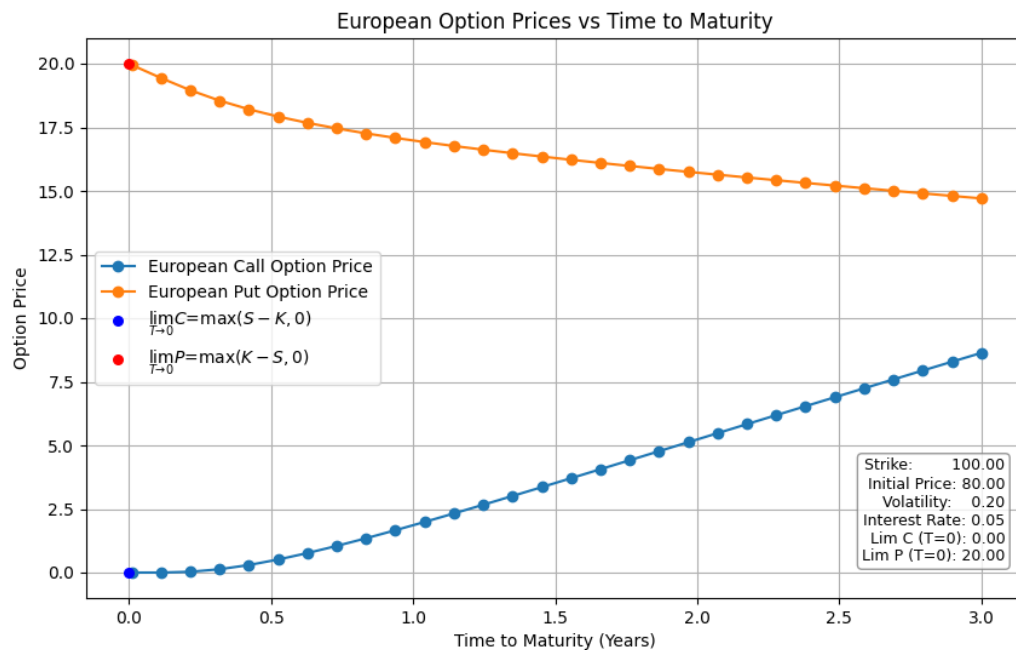


FIGURE 11 – $S = 80 < K$ (put ITM). $\lim_{T \rightarrow 0} C = 0 \text{ €}$; $\lim_{T \rightarrow 0} P = K - S = 20 \text{ €}$. Le put est **décroissant** en T : cet effet est dominé ici par l'actualisation du strike - plus T augmente, plus Ke^{-rT} diminue, ce qui réduit la valeur du put. Ce comportement est propre aux paramètres choisis (r élevé, option profondément ITM) ; il n'est pas général pour un put européen.

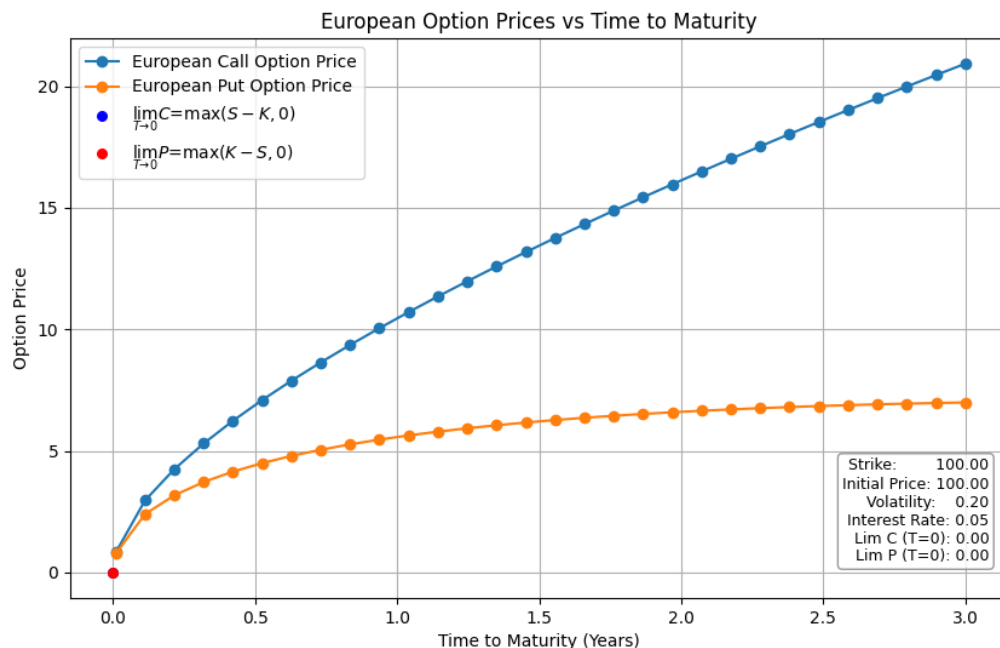


FIGURE 12 – $S = 100 = K$ (ATM). $\lim_{T \rightarrow 0} C = \lim_{T \rightarrow 0} P = 0 \text{ €}$. Les deux options sont croissantes en T ; le call croît plus rapidement en raison de l'effet de capitalisation ($S - Ke^{-rT}$ augmente avec T).

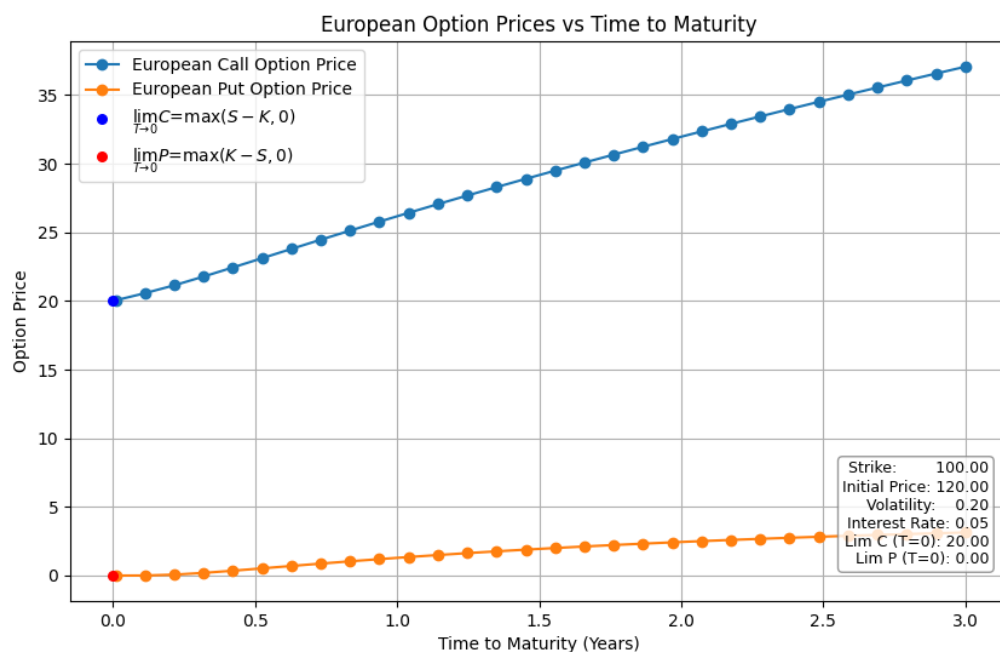


FIGURE 13 – $S = 120 > K$ (call ITM). $\lim_{T \rightarrow 0} C = S - K = 20 \text{ €}$; $\lim_{T \rightarrow 0} P = 0 \text{ €}$. Le call croît quasi-linéairement en T : la valeur temps s'ajoute à une valeur intrinsèque déjà élevée. Le put croît très lentement depuis 0.

Tableau des prix

Le tableau suivant présente les prix pour une grille de strikes $K \in \{80, 90, 100, 110, 120\}$ et de maturités $T \in \{1M, 3M, 6M, 1Y\}$, avec $S_0 = 100$, $r = 0,05$ et $\sigma = 0,20$.

Strike	1M		3M		6M		1Y	
	Call	Put	Call	Put	Call	Put	Call	Put
80	20,33	0,00	21,02	0,03	22,17	0,20	24,59	0,69
90	10,44	0,06	11,67	0,55	13,50	1,28	16,70	2,31
100	2,51	2,10	4,61	3,37	6,89	4,42	10,45	5,57
110	0,15	9,69	1,19	9,82	2,91	10,19	6,04	10,68
120	0,00	19,50	0,20	18,71	1,02	18,06	3,25	17,40

TABLE 1 – Prix des options européennes ($S_0 = 100$, $r = 0,05$, $\sigma = 0,20$). Tous les prix sont en euros.

Quelques observations de cohérence sur cette grille :

Parité put-call. Pour $K = 100$, $T = 1Y$: $C - P = 10,45 - 5,57 = 4,88 \text{ €} = S_0 - Ke^{-rT} = 100 - 100e^{-0,05} = 4,88 \text{ €}$. ✓

Valeur temps faible pour les options très ITM à maturité courte. Pour $K = 80$, $T = 1M$: la valeur intrinsèque du call est $\max(100 - 80, 0) = 20 \text{ €}$; le call BS vaut 20,33 €, soit une valeur temps de seulement 0,33 €. Cohérent avec une option profondément ITM à horizon court.

Put OTM quasi nul. Pour $K = 80$, $T = 1M$, le put vaut 0,00 € : une chute de plus de 20% en un mois représente un événement à plus de 3,8 écarts-types sous la loi log-normale, dont la probabilité est inférieure à 0,01%.

2.3.7 Couverture en Delta

On a trouvé le prix c du call. La question naturelle est : comment le vendeur peut-il se couvrir contre le risque de payer le payoff à maturité ? L'idée est de construire un **portefeuille de réplication** qui reproduit exactement ce payoff.

La situation

Le vendeur du call a encaissé la prime $C = c(0, S_0)$. À maturité T , si $S_T > K$, il devra payer $S_T - K$ à l'acheteur. Comment se protéger avec la prime reçue ?

Construction formelle. On cherche une stratégie $\varphi = (H_t, H_t^0)$ - nombre d'actions et quantité d'actif sans risque - auto-financée et admissible telle que $V_T(\varphi) = \max(S_T - K, 0)$. Par le théorème fondamental du pricing, le prix actualisé $e^{-rt}V_t(\varphi) = e^{-rt}c(t, S_t)$ doit être une $\mathbb{Q}$ -martingale.

En appliquant le lemme d'Itô à $e^{-rt}c(t, S_t)$ et en identifiant les termes en $dW_t^{\mathbb{Q}}$ (la condition d'auto-financement annule le terme en dt), on obtient :

$$H_t = \frac{\partial c}{\partial S}(t, S_t) = \mathcal{N}(d_1)$$

C'est le **delta** de l'option : le nombre d'actions à détenir à chaque instant. On retrouve ici la même structure que le Δ_g de l'arbre (section 2.2.5), mais en temps continu — la dérivée $\partial c / \partial S$ joue le rôle du ratio discret $(f_u - f_d) / (S_0(u - d))$.

Résumé pratique du delta hedging

À $t = 0$: vendre le call, encaisser $C = S_0 \mathcal{N}(d_1) - Ke^{-rT} \mathcal{N}(d_2)$. Acheter $\mathcal{N}(d_1)$ actions, placer le reste au taux r .

Entre $t = 0$ et $t = T$: d_1 évolue avec S_t et $T - t$. Rééquilibrer en permanence : si $\mathcal{N}(d_1)$ augmente, acheter des actions (financé par le cash) ; si $\mathcal{N}(d_1)$ diminue, vendre. Le portefeuille est auto-financé.

À $t = T$: le portefeuille vaut $\max(S_T - K, 0)$. Si $S_T > K$: couvert parfaitement. Si $S_T \leq K$: portefeuille vaut 0. Parfait aussi.

La couverture est parfaite en théorie si : rééquilibrage en temps continu, σ constant et connu, marché liquide sans frais. En pratique, ces conditions ne sont jamais parfaitement satisfaites : c'est le **risque résiduel** du delta hedging.

3 Greeks - Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho

Les Greeks sont des indicateurs qui permettent de comprendre comment évolue le prix d'une option. Ils quantifient les risques liés aux variations de prix : *de combien puis-je perdre si le sous-jacent varie de 1, si le temps passe d'un jour, etc.* Chaque lettre grecque mesure une dimension différente du risque d'une position en options, et l'objectif du trader est de gérer les grecques de manière que les risques pris soient acceptables. Dans cette section on traite uniquement sur des options européennes sur une action ne versant pas de dividendes.

3.1 Delta (Δ)

3.1.1 Calcul et explication

Le Delta est la sensibilité du prix de l'option par rapport à un changement du prix du sous-jacent :

$$\Delta = \frac{\partial V}{\partial S}$$

Interprétation. Si $\Delta = 0,5$ et que S augmente de 1, alors le prix de l'option augmente d'environ 0,50.

Dans Black-Scholes.

$$\Delta_{\text{call}} = \mathcal{N}(d_1), \quad \Delta_{\text{put}} = \mathcal{N}(d_1) - 1$$

Comme vu en section 2.3.5, $\mathcal{N}(d_1) > \mathcal{N}(d_2)$: le delta est strictement supérieur à la probabilité risk-neutre de finir ITM. Cela s'explique par le fait que $\mathcal{N}(d_1)$ pondère chaque scénario ITM par la valeur de S_T , et non par un poids uniforme.

Calcul du Delta. On part de la formule de Black-Scholes du call :

$$C = S \cdot N(d_1) - Ke^{-rT} \cdot N(d_2)$$

En dérivant par rapport à S , en tenant compte de la dépendance de d_1 et d_2 en S :

$$\Delta = \frac{\partial C}{\partial S} = N(d_1) + S \cdot n(d_1) \cdot \frac{\partial d_1}{\partial S} - Ke^{-rT} \cdot n(d_2) \cdot \frac{\partial d_2}{\partial S}$$

Comme $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$, on a $\frac{\partial d_2}{\partial S} = \frac{\partial d_1}{\partial S}$, et en factorisant :

$$\Delta = N(d_1) + \frac{\partial d_1}{\partial S} \underbrace{[S \cdot n(d_1) - Ke^{-rT} \cdot n(d_2)]}_{=0}$$

Il reste à montrer que le crochet est nul. Par définition de la densité gaussienne :

$$\frac{n(d_1)}{n(d_2)} = e^{(d_2^2 - d_1^2)/2}$$

On développe $d_1^2 - d_2^2 = (d_1 + d_2)(d_1 - d_2)$ avec $d_1 - d_2 = \sigma\sqrt{T}$ et

$$d_1 + d_2 = \frac{2 \ln(S/K) + (2r + \sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

ce qui donne après simplification :

$$d_1^2 - d_2^2 = 2 \ln\left(\frac{S}{K}\right) + 2rT \implies \frac{n(d_1)}{n(d_2)} = e^{-(d_1^2 - d_2^2)/2} = \frac{Ke^{-rT}}{S}$$

Donc $S \cdot n(d_1) = Ke^{-rT} \cdot n(d_2)$ et le crochet est bien nul. Il reste :

$$\boxed{\Delta_{\text{call}} = N(d_1)}$$

Remarque : Delta et probabilité ITM. Une confusion courante consiste à identifier le delta à la probabilité de finir *in the money* (ITM). C'est une approximation :

- $N(d_2)$ est la vraie probabilité risk-neutre de finir ITM.
- $N(d_1) = \Delta$ est une espérance conditionnelle pondérée par la valeur du sous-jacent si ITM.

La relation entre d_1 et d_2 est :

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Quand $\sigma\sqrt{T}$ est petit (faible volatilité ou maturité courte), $d_1 \approx d_2$ donc $\Delta \approx P(\text{ITM})$.

Exemple numérique. Pour $S = 100$, $K = 100$, $\sigma = 30\%$, $T = 1$ an, $r = 0$:

$$d_1 = \frac{0 + 0,045}{0,30} = 0,15, \quad d_2 = -0,15$$

d'où $N(d_2) = 0,44$ et $\Delta = N(d_1) = 0,56$. La probabilité de finir ITM est 44%, mais le delta vaut 0,56 car les scénarios à forte valeur de S_T pèsent davantage. La vraie moyenne de S_T conditionnée à ITM vaut :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mid S_T > K] = \frac{S \cdot N(d_1) \cdot e^{rT}}{N(d_2)} = \frac{100 \times 0,56}{0,44} \approx 127 > K$$

Cohérent : en moyenne, si l'option finit ITM, le sous-jacent vaut bien plus que le strike.

Cas limites. Option profondément ITM ($S \gg K$) : $d_1 \rightarrow +\infty$ donc $N(d_1) \rightarrow 1$ et $\Delta \rightarrow 1$. L'exercice étant quasi certain, le call se comporte comme le sous-jacent lui-même : une hausse de 1 € de S se répercute intégralement sur le prix de l'option. Option profondément OTM ($S \ll K$) : $d_1 \rightarrow -\infty$ donc $N(d_1) \rightarrow 0$ et $\Delta \rightarrow 0$. L'exercice est quasi impossible : le prix de l'option est insensible aux variations de S . Dans les deux cas, le delta mesure le degré auquel l'option se comporte comme le sous-jacent : $\Delta = 1$ signifie qu'on détient économiquement une action, $\Delta = 0$ qu'on en est complètement découplé.

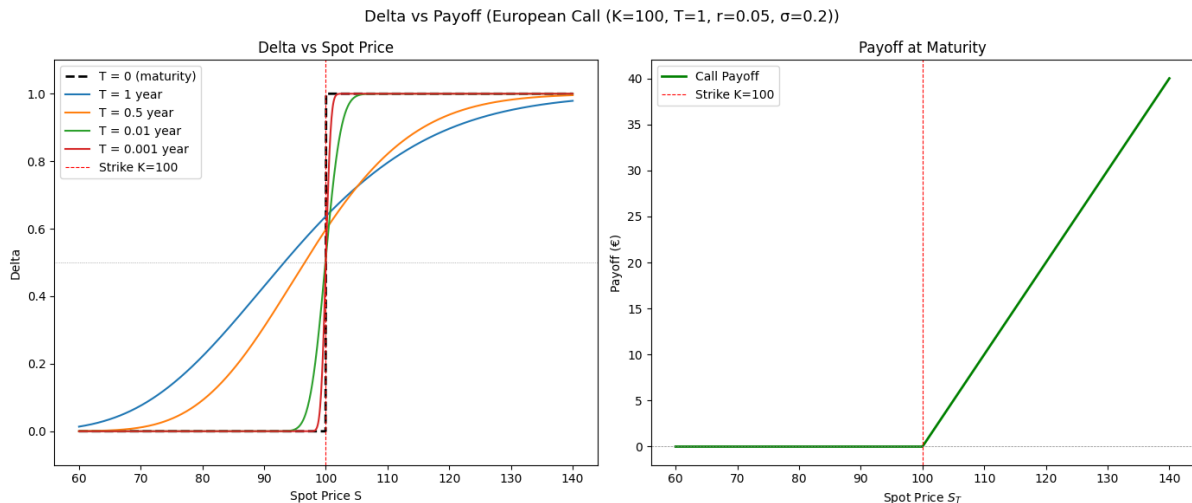


FIGURE 14 – Convergence du Delta vers la Maturité (Call Européen)

Implémentation Le graphe de gauche montre comment le delta évolue en fonction du prix spot pour différentes maturités. Loin de l'échéance ($T = 1$ an), la courbe est étalée : le delta transite progressivement de 0 à 1 sur une large plage de prix, car l'incertitude sur l'issue de l'option est grande. Plus on se rapproche de la maturité, plus la transition se concentre autour du strike et la courbe se raidit, jusqu'à converger vers la fonction en escalier $\mathbf{1}_{S > K}$.

Le graphe de droite montre le payoff $\max(S_T - K, 0)$ à maturité. On retrouve la même logique : le delta à maturité est la dérivée de ce payoff, qui vaut 0 tant que $S_T < K$ et 1 dès que $S_T > K$, ce qui correspond exactement à la marche d'escalier du graphe de gauche.

3.1.2 Delta Hedging

Δ est le greek le plus important car il permet de se couvrir contre une position prise sur une option. La méthode est assez simple : on suppose qu'on a vendu une option à un certain prix. Pour se couvrir de l'exécution de l'option par l'acheteur ($S_T > K$), on construit un portefeuille qui réplique le payoff de l'option. Ainsi, les variations du prix de l'option sont compensées par les variations de la position sur le sous-jacent.

Imaginons qu'on a vendu 200 calls et que $\Delta = 0,61$. On achète directement $200 \times 0,61 = 122$ actions. Si l'action prend 10€, alors :

- la position en actions gagne $122 \times 10 = 1\,220$ €

— la valeur des 200 calls augmente de $200 \times 0,61 \times 10 = 1\,220\text{€}$

Une augmentation de la valeur de l'option représente une perte pour le vendeur, qui devra déboursier plus pour la racheter. Les deux effets se compensent exactement : le portefeuille global (actions + option) a un delta nul, c'est ce qu'on appelle être **delta-neutre**.

Cependant, ce raisonnement n'est valide que dans un petit intervalle de temps. Le delta varie avec le temps et avec le prix du sous-jacent, donc le vendeur doit se couvrir continuellement. Si delta passe de 0,61 à 0,51, la variation est $0,51 - 0,61 = -0,10$: il faut vendre $0,10 \times 200 = 20$ actions pour rétablir la neutralité. Cette opération est répétée chaque jour, plus ou moins fréquemment selon la valeur du gamma (un gamma élevé signifie que le delta varie rapidement, ce qui impose un rééquilibrage quasi permanent).

Ce raisonnement suppose l'absence de frais de transaction, ce qui rend possible un nombre illimité de rééquilibrages. Dans la réalité, chaque transaction a un coût, ce qui rend le delta-hedging continu impraticable : on parle alors de **hedging discret**, qui introduit un risque résiduel.

Dans le cas d'une vente d'un put, $\Delta < 0$: pour être delta-neutre, le vendeur doit *shorter* des actions et utiliser le même mécanisme d'ajustement.

Simulation du Delta Hedging. On considère un vendeur de calls européens avec les paramètres suivants : prix initial du sous-jacent $S_0 = 100\text{€}$, strike $K = 100\text{€}$, maturité $T = 20$ semaines ($\approx 0,38$ an), taux sans risque $r = 5\%$, volatilité $\sigma = 20\%$. Le vendeur a vendu 10 000 calls (100 contrats de 100 actions). Le prix BS initial de l'option est 5,91€, soit une prime totale reçue de 59 090€.

Mise en place de la couverture. À chaque semaine t , le vendeur calcule le delta BS avec le temps restant $T - t$ et ajuste sa position en actions pour maintenir un portefeuille delta-neutre :

$$\text{Actions détenues}_t = \Delta_t \times 10\,000$$

Le cash est mis à jour à chaque rééquilibrage :

$$\text{Cash}_t = \text{Cash}_{t-1} \cdot e^{r \cdot \Delta t} - (\text{Actions}_t - \text{Actions}_{t-1}) \times S_t$$

Déroulement semaine par semaine.

Analyse du chemin simulé. Le sous-jacent démarre ATM et termine à $S_T = 108,19\text{€}$, deep ITM. On distingue deux phases :

- **Semaines 0–13** : le sous-jacent oscille autour du strike, le delta reste modéré entre 0,11 et 0,66. Les rééquilibrages sont fréquents mais de faible amplitude.
- **Semaines 14–20** : le sous-jacent monte fortement de 90 à 108€. Le delta converge vers 1 et le vendeur doit acheter massivement des actions : notamment à la semaine 17 où il achète 3 416 actions supplémentaires à 104€ pour suivre la hausse du delta de 0,48 à 0,83.

Semaine	Prix (S_t)	Prix option	Delta	Actions	Variation	Cash
0	100,00	5,9090	0,5859	5 859,20		-526 829,19
1	102,42	7,2391	0,6588	6 587,85	+728,66	-601 963,14
2	101,45	6,4345	0,6285	6 285,12	-302,74	-571 830,95
3	100,90	5,9130	0,6096	6 095,94	-189,18	-553 293,19
4	98,06	4,1414	0,5069	5 068,59	-1 027,35	-453 087,86
5	99,29	4,6102	0,5486	5 485,51	+416,92	-494 921,39
6	100,65	5,1958	0,5966	5 965,55	+480,04	-543 715,94
7	101,41	5,4585	0,6237	6 237,50	+271,95	-571 817,99
8	100,75	4,8482	0,5972	5 972,03	-265,47	-545 621,24
9	102,26	5,5835	0,6570	6 570,50	+598,47	-607 348,73
10	97,52	2,7319	0,4474	4 473,88	-2 096,62	-403 460,44
11	96,82	2,2224	0,4041	4 040,50	-433,38	-361 889,01
12	93,42	0,9576	0,2327	2 326,61	-1 713,89	-202 121,88
13	90,61	0,3504	0,1121	1 120,92	-1 205,69	-93 069,86
14	95,80	1,2193	0,3043	3 042,84	+1 921,92	-277 286,40
15	98,49	1,9682	0,4456	4 455,74	+1 412,90	-416 709,39
16	99,30	2,0476	0,4884	4 884,11	+428,37	-459 648,31
17	104,27	5,0223	0,8300	8 300,33	+3 416,22	-816 297,04
18	107,19	7,4343	0,9670	9 669,76	+1 369,43	-963 867,39
19	106,54	6,6421	0,9901	9 901,32	+231,56	-989 463,71
20	108,19	8,1857	1,0000	9 901,32		-990 415,57

TABLE 2 – Simulation du delta hedging hebdomadaire - Call européen ($K = 100$, $T = 20$ semaines, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$, 10 000 options)

Résultats. À maturité, l'option est exercée ($S_T = 108,19 > K = 100$). Le vendeur doit livrer un payoff de 81 857€. La valeur du portefeuille de couverture (cash + actions) atteint 80 765€, soit un P&L de :

$$\text{P\&L} = 80\,765 - 81\,857 = -1\,091\, \text{€}$$

La perte est faible — environ 1,8% de la prime initiale reçue — et s'explique par la discrétisation hebdomadaire du rééquilibrage. En théorie, avec un rééquilibrage continu, le P&L serait nul. En pratique, le gamma élevé en fin de vie de l'option (semaines 17–20) impose des ajustements importants et rapides, source d'erreur de couverture.

Second chemin simulé. On conserve les mêmes paramètres et on simule un second chemin où le sous-jacent termine à $S_T = 99,57\text{€}$, légèrement en dessous du strike : l'option expire sans valeur.

Analyse. Ce chemin présente une dynamique très différente du premier. Le sous-jacent chute dès la semaine 2 à 93,55€, le delta tombe à 0,36 et le vendeur allège massivement sa position en vendant 1 350 actions. Il remonte brièvement au-dessus du strike à la semaine 7 ($S = 102,91\text{€}$), forçant un rachat de 2 137 actions, avant de redescendre progressivement.

Semaine	Prix (S_t)	Prix option	Delta	Actions	Variation	Cash
0	100,00	5,9090	0,5859	5 859,20		-526 829,19
1	97,30	4,2798	0,4941	4 940,74	-918,45	-437 970,73
2	93,55	2,5221	0,3591	3 590,93	-1 349,81	-312 120,25
3	93,63	2,4063	0,3537	3 536,97	-53,97	-307 367,51
4	96,42	3,3593	0,4463	4 463,35	+926,38	-396 980,33
5	97,06	3,4795	0,4643	4 642,87	+179,52	-414 787,10
6	97,23	3,3748	0,4643	4 643,29	+0,42	-415 226,80
7	102,91	6,4358	0,6780	6 780,45	+2 137,16	-635 569,87
8	98,92	3,8207	0,5218	5 218,34	-1 562,11	-481 662,87
9	98,16	3,2347	0,4836	4 836,42	-381,92	-444 637,26
10	99,44	3,6744	0,5357	5 357,24	+520,82	-496 856,31
11	100,97	4,3170	0,6033	6 032,66	+675,42	-565 532,25
12	99,91	3,4648	0,5500	5 500,25	-532,40	-512 884,11
13	102,62	4,8874	0,6847	6 846,93	+1 346,67	-651 573,13
14	101,76	4,0492	0,6463	6 462,77	-384,16	-613 108,84
15	100,99	3,2813	0,6052	6 051,59	-411,18	-572 175,32
16	98,42	1,6449	0,4247	4 246,84	-1 804,75	-395 101,13
17	100,39	2,2737	0,5653	5 653,35	+1 406,51	-536 676,73
18	95,89	0,3073	0,1584	1 584,25	-4 069,10	-147 001,38
19	95,58	0,0637	0,0569	568,65	-1 015,61	-50 071,84
20	99,57	0,0000	0,0000	568,65		-50 120,01

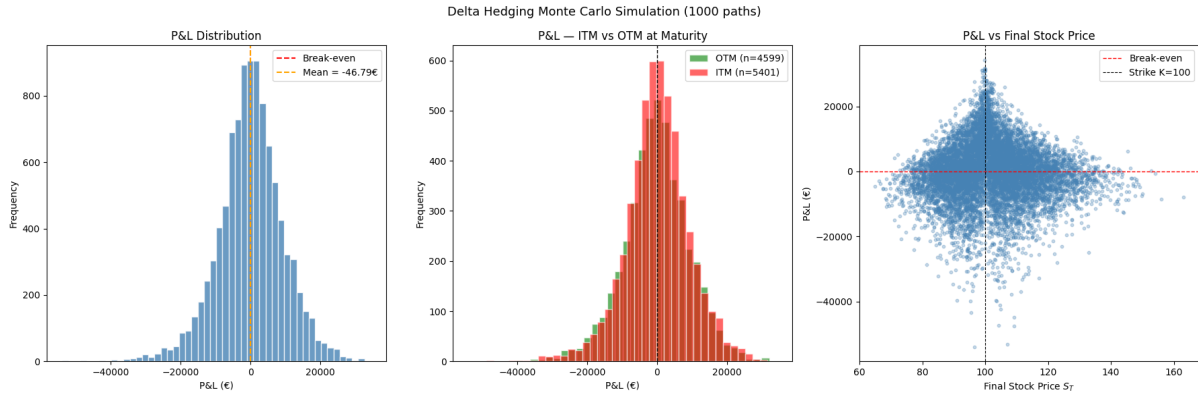
TABLE 3 – Second chemin simulé - option OTM à maturité ($S_T = 99,57 < K = 100$)

Les semaines 18 et 19 sont particulièrement significatives : le sous-jacent plonge sous 96€ et le delta s'effondre de 0,57 à 0,06, déclenchant une vente massive de 4 069 puis 1 016 actions. À maturité, $S_T = 99,57 < K$: l'option expire sans valeur et le vendeur n'a aucun payoff à livrer.

Résultats. Le portefeuille de couverture vaut 6 502€ à maturité, pour un payoff nul :

$$P\&L = 6\,502 - 0 = +6\,502\,€$$

Le vendeur réalise un gain net de 6 502€, soit environ 11% de la prime initiale reçue. Ce gain provient du fait que les actions ont été vendues progressivement à des prix favorables lors de la chute du sous-jacent en fin de vie de l'option. Les deux exemples illustrent la nature stochastique du P&L du delta hedging discret : sur un chemin ITM la couverture génère une légère perte, sur un chemin OTM un gain. C'est précisément pourquoi on s'intéresse à la distribution du P&L sur un grand nombre de simulations.

FIGURE 15 – Distribution du PL du Delta Hedging - Simulation Monte Carlo

La simulation Monte Carlo sur 10 000 chemins avec un rééquilibrage **hebdomadaire** sur 20 semaines confirme la cohérence du delta hedging discret. Le graphe de gauche montre que la distribution du P&L est centrée autour de zéro, avec une moyenne de $-46,79\text{€}$: quasi nulle rapportée à la prime initiale de $59\,090\text{€}$ ($< 0,1\%$). Ce résultat est conforme à la théorie : en l'absence de frais de transaction et avec une volatilité réalisée égale à la volatilité implicite, le coût moyen de la couverture converge vers la prime reçue.

Le graphe central distingue les chemins ITM ($n = 5\,401$) et OTM ($n = 4\,599$) à maturité. Les deux distributions sont centrées autour de zéro mais la distribution ITM est légèrement plus dispersée : lorsque l'option finit dans la monnaie, le vendeur doit livrer un payoff important et les erreurs de discrétisation, inhérentes au rééquilibrage hebdomadaire ont un impact plus grand, notamment en fin de vie où le gamma est élevé.

Le graphe de droite illustre le P&L en fonction du prix final S_T et confirme que les plus grandes erreurs de couverture se concentrent autour du strike $K = 100$: c'est là que le gamma est maximal et que le rééquilibrage une fois par semaine est le plus insuffisant. Loin du strike, le delta est stable (proche de 0 ou de 1) et les erreurs de discrétisation sont négligeables. Cette observation motive naturellement la comparaison avec un rééquilibrage journalier, qui devrait réduire significativement la dispersion du P&L.

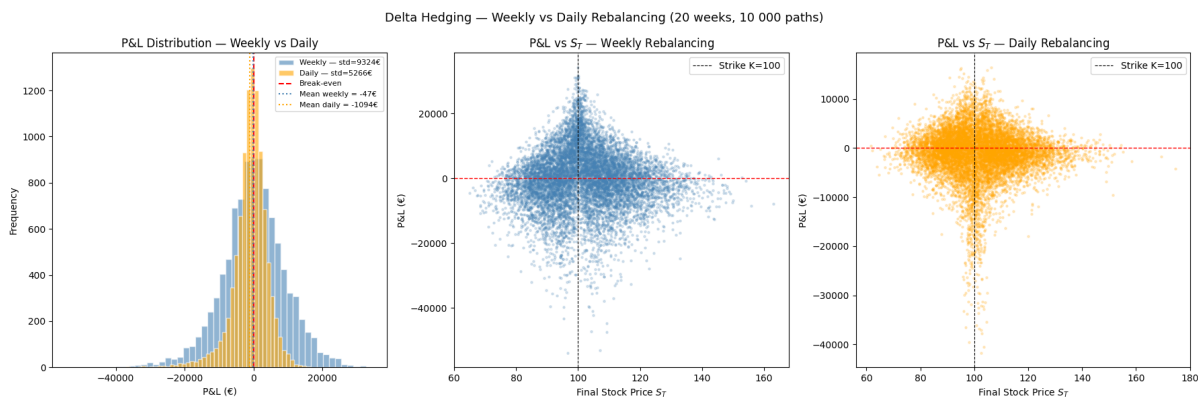


FIGURE 16 – Delta Hedging - Rééquilibrage Hebdomadaire vs Journalier sur 20 Semaines

La comparaison entre le rééquilibrage hebdomadaire et journalier sur 10 000 chemins simulés met en évidence le compromis fondamental du delta hedging discret. Le graphe

de gauche montre que le rééquilibrage journalier réduit significativement la dispersion du P&L :

$$\sigma_{\text{weekly}} = 9\,324 \text{ €} \quad \text{vs} \quad \sigma_{\text{daily}} = 5\,266 \text{ €}$$

Le ratio $9\,324/5\,266 \approx 1,77 \approx \sqrt{5}$ est conforme à la théorie : la variance du P&L est proportionnelle à Δt , donc l'écart-type décroît en $\sqrt{\Delta t}$. Rééquilibrer 5 fois plus souvent réduit la dispersion d'un facteur $\sqrt{5}$, ce qui illustre la convergence du hedging discret vers le hedging continu de Black-Scholes.

En revanche, la moyenne du P&L est plus négative en daily ($-1\,094\text{€}$) qu'en weekly (-47€). Cela s'explique par le coût de financement : à chaque rééquilibrage, le vendeur emprunte pour financer sa position en actions et paie des intérêts via le facteur $e^{r\Delta t}$. Avec 100 rééquilibrages journaliers contre 20 hebdomadaires, ces intérêts s'accumulent davantage sur un cash emprunté pouvant atteindre $-500\,000\text{€}$. C'est le compromis fondamental du delta hedging discret : une fréquence de rééquilibrage élevée réduit le risque de couverture mais augmente le coût de financement.

Les graphes central et droit confirment que la concentration du P&L autour du strike est présente dans les deux cas, mais bien plus resserrée en daily. En weekly, les points sont dispersés sur une plage de $\pm 50\,000\text{€}$ autour du strike, contre $\pm 15\,000\text{€}$ en daily, reflétant directement l'impact du gamma non couvert entre deux rééquilibrages. Dans la réalité, la fréquence optimale de rééquilibrage résulte d'un arbitrage entre ce risque résiduel de gamma et les coûts de transaction.

Remarque

La simulation présentée ici suppose un marché parfait : les transactions s'effectuent au prix mid S_t et il n'y a pas de frais de courtage. En réalité, deux coûts s'accumulent à chaque rééquilibrage. Le premier est le coût de financement : le vendeur emprunte pour acheter les actions de couverture et paie des intérêts sur ce cash emprunté. C'est le seul coût modélisé ici, et il explique la moyenne légèrement négative du P&L. Le second est le coût de transaction : en pratique on achète au ask et on vend au bid, la différence (le spread) représente un coût réel à chaque transaction. Sur 100 rééquilibrages journaliers avec des positions de plusieurs milliers d'actions, ce coût s'accumule et peut devenir significatif.

Notre simulation est donc une **borne inférieure** du coût réel de couverture. Intégrer ces frictions de marché dans la stratégie de hedging optimal est un problème complexe, traité notamment par des approches d'apprentissage par renforcement.

Ouverture

Le problème du delta-hedging en présence de frais de transaction est un sujet de recherche actif. Une approche récente consiste à optimiser la stratégie de couverture par apprentissage par renforcement, ce qui permet de trouver automatiquement le meilleur compromis entre fréquence de rééquilibrage et coût de transaction : <https://arxiv.org/pdf/2103.16409>.

3.2 Gamma (Γ)

Le Gamma est la dérivée seconde du prix par rapport au sous-jacent, i.e. la sensibilité du delta :

$$\Gamma = \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} = \frac{\partial \Delta}{\partial S}$$

Si le gamma est faible, le delta varie lentement, et il n'est pas nécessaire d'ajuster fréquemment le portefeuille pour maintenir la position delta-neutre. En revanche, si le gamma est important en valeur absolue, le delta est très sensible aux variations du cours de l'actif sous-jacent. Il est alors risqué de laisser un portefeuille delta-neutre inchangé trop longtemps.

Dans Black-Scholes.

$$\Gamma = \frac{n(d_1)}{S \cdot \sigma \cdot \sqrt{T}}$$

où $n(\cdot)$ est la densité de la loi normale standard (PDF).

Calcul du Gamma. Le Gamma est la dérivée du Delta par rapport à S . D'après le calcul précédent, $\Delta = N(d_1)$, donc :

$$\Gamma = \frac{\partial \Delta}{\partial S} = n(d_1) \cdot \frac{\partial d_1}{\partial S}$$

Or $d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$, donc :

$$\frac{\partial d_1}{\partial S} = \frac{1}{S\sigma\sqrt{T}}$$

Ce qui donne :

$$\Gamma = \frac{n(d_1)}{S \sigma \sqrt{T}}$$

Le Gamma est strictement positif pour toute option call ou put, et est identique pour les deux.

Interprétation. Si Γ est élevé, le delta varie fortement avec le sous-jacent. Plus on s'approche de l'échéance, plus le gamma est élevé : les variations de S ont un impact croissant sur la probabilité que l'option finisse ITM.

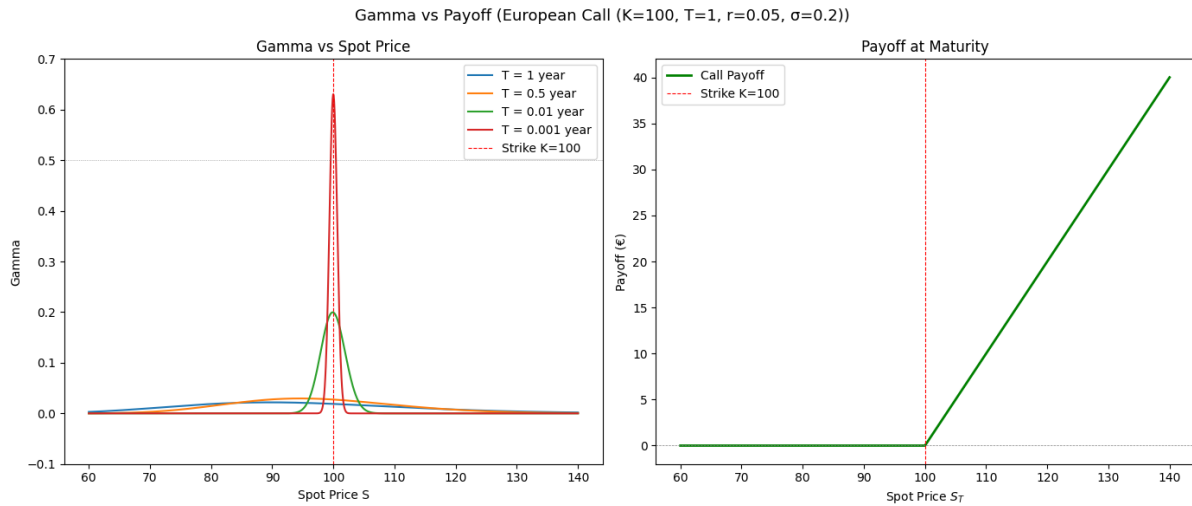


FIGURE 17 – Enter Caption

Implémentation. Le graphe de gauche montre que le gamma est maximal ATM et converge vers zéro deep ITM et deep OTM, ce qui est cohérent avec le fait que le delta ne varie plus quand l'issue de l'option est quasi certaine. À mesure que $T \rightarrow 0$, le pic se concentre autour du strike et diverge : un déplacement infinitésimal de S autour de K fait passer le delta de 0 à 1 presque instantanément.

C'est précisément le **gamma risk** : près de la maturité ATM, le delta-hedger doit rééquilibrer sa couverture en permanence car le delta est extrêmement sensible au moindre mouvement du sous-jacent. Par exemple, pour $T = 0,001$ an :

$$S = 99,99 \Rightarrow \Delta \approx 0 \quad \text{contre} \quad S = 100,01 \Rightarrow \Delta \approx 1$$

Un mouvement de deux centimes suffit à faire basculer intégralement la couverture. Le gamma est donc un indicateur direct de la difficulté à se couvrir dynamiquement.

3.3 Vega ($\mathcal{V}$)

Le Vega est la variation du prix par rapport à la volatilité implicite :

$$\mathcal{V} = \frac{\partial V}{\partial \sigma}$$

Si la valeur absolue du véga est importante, la valeur du portefeuille est très sensible au moindre changement de volatilité. Si le véga est faible, en valeur absolue, un changement de la volatilité n'aura qu'un léger impact sur la valeur du portefeuille.

Dans Black-Scholes.

$$\mathcal{V} = S \cdot n(d_1) \cdot \sqrt{T}$$

Calcul du Vega. Le Vega est la dérivée du prix par rapport à la volatilité implicite σ . En dérivant $C = S \cdot N(d_1) - Ke^{-rT} \cdot N(d_2)$ par rapport à σ :

$$\mathcal{V} = \frac{\partial C}{\partial \sigma} = S \cdot n(d_1) \cdot \frac{\partial d_1}{\partial \sigma} - Ke^{-rT} \cdot n(d_2) \cdot \frac{\partial d_2}{\partial \sigma}$$

On a montré que $S \cdot n(d_1) = Ke^{-rT} \cdot n(d_2)$, donc :

$$\mathcal{V} = S \cdot n(d_1) \left(\frac{\partial d_1}{\partial \sigma} - \frac{\partial d_2}{\partial \sigma} \right)$$

Or $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$, donc :

$$\frac{\partial d_1}{\partial \sigma} - \frac{\partial d_2}{\partial \sigma} = \frac{\partial}{\partial \sigma}(d_1 - d_2) = \frac{\partial}{\partial \sigma}(\sigma\sqrt{T}) = \sqrt{T}$$

Ce qui donne :

$$\boxed{\mathcal{V} = S \cdot n(d_1) \cdot \sqrt{T}}$$

Vega call = Vega put. Par la parité call-put, $C - P = S - Ke^{-rT}$. En dérivant par rapport à σ :

$$\frac{\partial C}{\partial \sigma} - \frac{\partial P}{\partial \sigma} = \frac{\partial}{\partial \sigma}(S - Ke^{-rT}) = 0$$

Donc $\mathcal{V}_{\text{call}} = \mathcal{V}_{\text{put}}$.

Interprétation. Si $\mathcal{V} = 0,20$ et la volatilité implicite monte de 1 pp, le prix de l'option augmente de 0,20.

Propriétés.

- Vega est maximal ATM et décroît pour les options OTM et ITM.
- Vega diminue à mesure qu'on se rapproche de la maturité.
- Vega est identique pour un call et un put de mêmes paramètres (découle de la parité put-call).

Exposition au Vega selon la position. Le vega d'une option est toujours positif : une hausse de la volatilité implicite augmente mécaniquement le prix de l'option. L'impact sur le P&L dépend alors de la position. Un acheteur (long) bénéficie de cette hausse, il peut revendre l'option plus chère que ce qu'il a payé. Un vendeur (short) en souffre pour clôturer sa position, il doit racheter l'option sur le marché à un prix plus élevé que celui auquel il l'a vendue, cristallisant une perte. Par exemple, si une option est vendue 5€ et que la volatilité monte, faisant passer son prix à 7€, le vendeur perd 2€ s'il rachète pour déboucler sa position. C'est pourquoi les vendeurs d'options surveillent leur exposition au vega en temps réel : anticiper une hausse de volatilité défavorable permet de déboucler la position avant que la perte ne devienne trop importante.

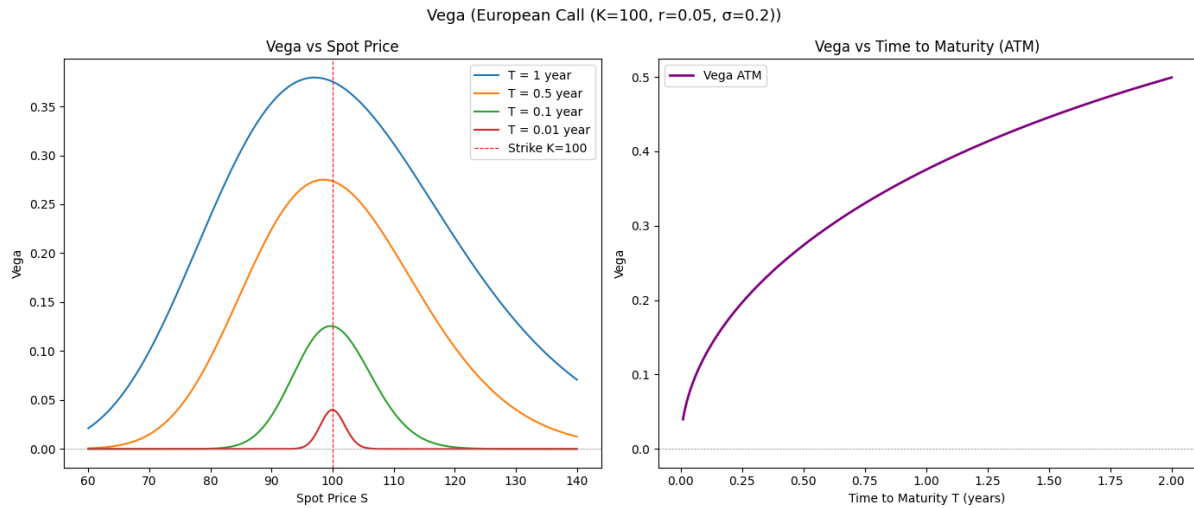


FIGURE 18 – Sensibilité du Vega - Call Européen

Le graphe de gauche montre que le vega est maximal ATM et décroît de part et d'autre du strike, ce qui est cohérent avec la formule $\mathcal{V} = S \cdot n(d_1) \cdot \sqrt{T}$: $n(d_1)$ est une densité gaussienne, donc maximale quand $d_1 \approx 0$, soit quand $S \approx K$. Contrairement au gamma, les cloches s'aplatissent et s'élargissent quand T augmente — une option longue maturité est sensible à la volatilité sur une plage de prix bien plus large.

Le graphe de droite illustre la croissance du vega en $\sqrt{T}$ pour une option ATM fixe ($S = K = 100$) : plus la maturité est longue, plus l'option est sensible à la volatilité implicite. Cela s'explique intuitivement, une option à 2 ans laisse beaucoup plus de temps à la volatilité pour se matérialiser qu'une option à 1 mois. En pratique, cela signifie qu'une hausse de volatilité de 1 pp a un impact bien plus important sur le prix d'une option longue maturité que sur celui d'une option courte maturité.

On observe sur le graphe de gauche que le pic du vega n'est pas exactement centré sur le strike $K = 100$, mais légèrement décalé à gauche. Cela s'explique par la présence du terme $(r + \sigma^2/2)T$ dans d_1 : quand $S = K$, on a $\ln(S/K) = 0$ mais $d_1 > 0$, donc le maximum de $n(d_1)$ est atteint pour $d_1 = 0$, soit :

$$S^* = K \cdot e^{-(r+\sigma^2/2)T}$$

Avec les paramètres du graphe ($K = 100$, $r = 0,05$, $\sigma = 0,2$, $T = 1$) :

$$S^* = 100 \cdot e^{-(0,05+0,02)} = 100 \cdot e^{-0,07} \approx 93$$

Ce décalage s'atténue pour les faibles maturités car $(r + \sigma^2/2)T \rightarrow 0$ quand $T \rightarrow 0$, ce qui est cohérent avec les courbes $T = 0,1$ et $T = 0,01$ qui sont bien centrées sur K .

3.4 Theta (Θ)

Le Theta représente l'érosion temporelle du prix de l'option :

$$\Theta = \frac{\partial V}{\partial t}$$

Dans Black-Scholes. Pour un **call** :

$$\Theta = -\frac{S \cdot n(d_1) \cdot \sigma}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT}N(d_2)$$

Pour un **put** :

$$\Theta = -\frac{S \cdot n(d_1) \cdot \sigma}{2\sqrt{T}} + rKe^{-rT}N(-d_2)$$

Calcul du Theta. Le Theta est la dérivée du prix par rapport au temps restant T . En dérivant $C = S \cdot N(d_1) - Ke^{-rT} \cdot N(d_2)$ par rapport à T :

$$\frac{\partial C}{\partial T} = S \cdot n(d_1) \cdot \frac{\partial d_1}{\partial T} - Ke^{-rT} \cdot n(d_2) \cdot \frac{\partial d_2}{\partial T} + rKe^{-rT} \cdot N(d_2)$$

En utilisant la relation $S \cdot n(d_1) = Ke^{-rT} \cdot n(d_2)$, on factorise :

$$\frac{\partial C}{\partial T} = S \cdot n(d_1) \left(\frac{\partial d_1}{\partial T} - \frac{\partial d_2}{\partial T} \right) + rKe^{-rT} \cdot N(d_2)$$

Or $d_1 - d_2 = \sigma\sqrt{T}$, donc :

$$\frac{\partial d_1}{\partial T} - \frac{\partial d_2}{\partial T} = \frac{\partial}{\partial T} (\sigma\sqrt{T}) = \frac{\sigma}{2\sqrt{T}}$$

Par convention, le theta est exprimé par rapport au temps qui passe, soit $\Theta = -\partial C/\partial T$, ce qui donne :

$$\Theta_{\text{call}} = -\frac{S \cdot n(d_1) \cdot \sigma}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT} \cdot N(d_2)$$

Les deux termes sont négatifs pour un call : le theta est bien une érosion temporelle. Le calcul pour le put est analogue et donne :

$$\Theta_{\text{put}} = -\frac{S \cdot n(d_1) \cdot \sigma}{2\sqrt{T}} + rKe^{-rT} \cdot N(-d_2)$$

Interprétation. Le theta est généralement négatif : l'option perd de la valeur à mesure que le temps passe, toutes choses égales par ailleurs. Une volatilité implicite élevée implique un theta plus négatif.

Signe. Acheteur d'options (short theta) : le temps coûte. Vendeur d'options (long theta) : le temps rapporte.

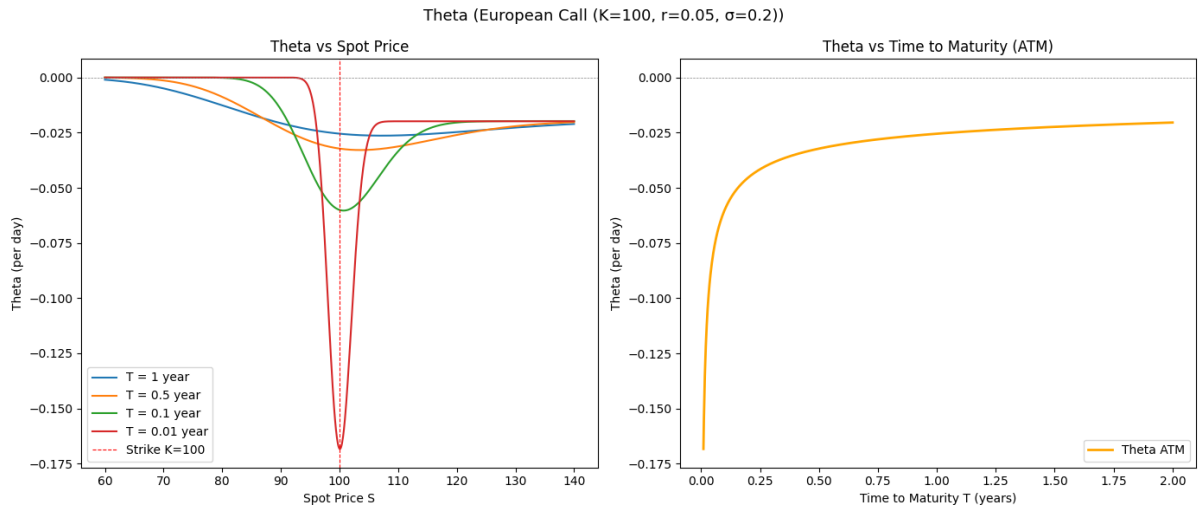


FIGURE 19 – Érosion Temporelle à la Maturité - Call Européen

Le graphe de gauche montre que le theta est maximal en valeur absolue ATM et s'annule deep ITM et deep OTM, ce qui est cohérent avec la relation $\Theta \approx -\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma$: là où le gamma est élevé, le theta est très négatif. À mesure que $T \rightarrow 0$, le creux se concentre autour du strike et diverge pour $T = 0,01$ an, l'option perd jusqu'à 0,17€ par jour au voisinage du strike, contre seulement 0,025€ par jour pour $T = 1$ an.

Le graphe de droite illustre la divergence du theta en $-1/\sqrt{T}$ quand $T \rightarrow 0$ pour une option ATM : l'érosion temporelle s'accélère brutalement dans les derniers jours avant l'échéance. À l'inverse, pour les longues maturités, le theta s'aplatit. Une option à 2 ans perd à peu près autant de valeur par jour qu'une option à 1,5 an, car la valeur temps évolue lentement loin de l'échéance.

3.5 Rho (ρ)

Le Rho représente la variation du prix en fonction du taux sans risque :

$$\rho = \frac{\partial V}{\partial r}$$

Dans Black-Scholes.

$$\rho_{\text{call}} = KTe^{-rT}N(d_2) > 0, \quad \rho_{\text{put}} = -KTe^{-rT}N(-d_2) < 0$$

Calcul du Rho. Le Rho est la dérivée du prix par rapport au taux sans risque r . En dérivant $C = S \cdot N(d_1) - Ke^{-rT} \cdot N(d_2)$ par rapport à r :

$$\rho = S \cdot n(d_1) \cdot \frac{\partial d_1}{\partial r} - Ke^{-rT} \cdot n(d_2) \cdot \frac{\partial d_2}{\partial r} + KTe^{-rT} \cdot N(d_2)$$

En utilisant la relation $S \cdot n(d_1) = Ke^{-rT} \cdot n(d_2)$, on factorise :

$$\rho = S \cdot n(d_1) \left(\frac{\partial d_1}{\partial r} - \frac{\partial d_2}{\partial r} \right) + KTe^{-rT} \cdot N(d_2)$$

Or $d_1 - d_2 = \sigma\sqrt{T}$ ne dépend pas de r , donc $\frac{\partial d_1}{\partial r} - \frac{\partial d_2}{\partial r} = 0$, et il reste :

$$\rho_{\text{call}} = KTe^{-rT} \cdot N(d_2) > 0$$

Le calcul pour le put est analogue et donne :

$$\rho_{\text{put}} = -KTe^{-rT} \cdot N(-d_2) < 0$$

Un call bénéficie d'une hausse des taux (la valeur actualisée du strike à payer diminue), tandis qu'un put en souffre (la valeur actualisée du strike à recevoir diminue).

Interprétation. Si $\rho = 0,05$ et le taux sans risque monte de 1pp, le prix du call augmente de 0,05.

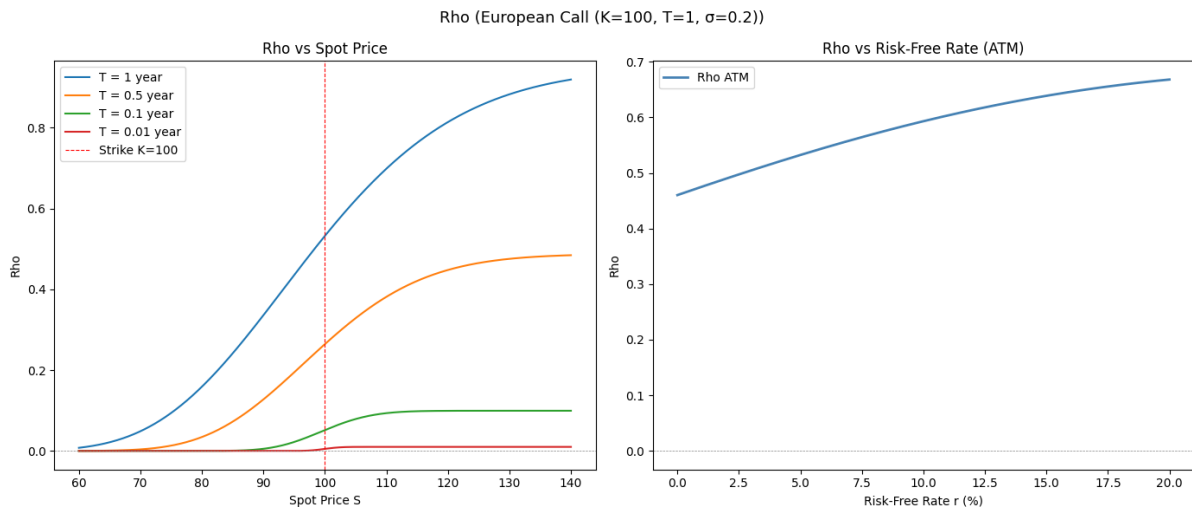


FIGURE 20 – Sensibilité du Rho aux Taux - Call Européen

Le graphe de gauche montre que le rho croît avec le prix spot et avec la maturité : une option longue maturité deep ITM est la plus sensible aux variations de taux, ce qui est cohérent avec la formule $\rho = KTe^{-rT} \cdot N(d_2)$: le facteur T amplifie directement l'effet. Pour les courtes maturités ($T = 0,01$), le rho est quasi nul : le taux sans risque n'a presque pas le temps d'agir sur la valeur actualisée du strike.

Le graphe de droite montre que le rho augmente avec r : bien que e^{-rT} décroisse, la hausse de $N(d_2)$ (la probabilité risk-neutre de finir ITM, qui croît avec r) domine et fait augmenter le rho globalement. En pratique, le rho est le greek le moins surveillé en salle de marché : les variations de taux sont lentes comparées aux mouvements du sous-jacent ou de la volatilité implicite.

3.6 Fiche de référence

Greek	Définition	Formule (BS)	Call	Put
Delta	$\partial V / \partial S$	$N(d_1)$	$(0, 1)$	$(-1, 0)$
Gamma	$\partial^2 V / \partial S^2$	$n(d_1) / (S\sigma\sqrt{T})$	> 0	> 0
Vega	$\partial V / \partial \sigma$	$S \cdot n(d_1) \cdot \sqrt{T}$	> 0	> 0
Theta	$\partial V / \partial t$	(voir ci-dessus)	< 0	< 0
Rho	$\partial V / \partial r$	$KT e^{-rT} N(d_2)$	> 0	< 0

où $n(d_1)$ est la PDF et $N(d_1)$ la CDF de la loi normale standard, avec :

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2) \cdot T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Équation de Black-Scholes vue comme contrainte entre Greeks.

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \cdot \Gamma + rS \cdot \Delta - rV = 0$$

Cette relation implique notamment $\Delta_{\text{call}} - \Delta_{\text{put}} = 1$ (parité des deltas) et $\Theta \approx -\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \cdot \Gamma$ pour un portefeuille delta-hedgé.

Application au temps discret. Le delta est une approximation locale calculée à l'instant t . La vraie variation de prix entre t et $t + 1$ vaut :

$$\Delta V = \Delta \cdot \Delta S + \frac{1}{2} \Gamma \cdot (\Delta S)^2 + \Theta \cdot \Delta t$$

Trois effets se superposent : mouvement de S (effet delta), écoulement du temps (effet theta) et variation du delta lui-même (effet gamma). Si l'on dispose de BS, il est toujours préférable de calculer directement $\Delta V = \text{BS}(S + \Delta S, T - t - \Delta t) - \text{BS}(S, T - t)$ pour éviter l'erreur de troncature du développement de Taylor.

3.7 Long/Short Greeks

Long un greek : on bénéficie quand ce greek augmente. *Short* un greek : on souffre quand ce greek augmente.

Greek	Long	Short
Delta	Gain si S monte (calls achetés, sous-jacent long)	Gain si S baisse (puts achetés, sous-jacent short)
Gamma	Bénéfice des grands mouvements dans les deux sens	Souffre des grands mouvements, collecte du theta
Vega	Gain si vol implicite monte (options achetées)	Gain si vol implicite baisse (options vendues)
Theta	Le temps rapporte (vendeur d'options)	Le temps coûte (acheteur d'options)

Symétriquement : acheter une option $\Rightarrow$ long gamma, long vega, short theta ; vendre une option $\Rightarrow$ short gamma, short vega, long theta.

Utilité réelle des Greeks. Les Greeks servent à la **gestion du risque**, pas au calcul de prix : pour connaître le prix à $t + 1$, on reprice avec BS. En revanche, le delta indique combien de sous-jacent détenir, le gamma mesure la vitesse de dégradation du hedge, le vega l'exposition à la vol implicite, et le theta l'érosion temporelle de la position.

Signe. Long option $\Rightarrow \Gamma > 0$; short option $\Rightarrow \Gamma < 0$.

Delta-hedging. Un market maker qui vend 100 calls (delta $\approx 0,5$ chacun) achète 50 actions pour couvrir son exposition directionnelle. Si S monte, son delta augmente (effet gamma) et il doit réajuster sa couverture en continu.

Relation Gamma/Theta. Pour un portefeuille delta-hedgé :

$$\Theta \approx -\frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \cdot \Gamma$$

Il est donc impossible d'être simultanément long gamma et long theta : c'est l'arbitrage fondamental du trading d'options.

3.8 Greeks pour les options exotiques

BS fournit une solution analytique uniquement pour les options vanilles. Dès qu'on ajoute une barrière, un payoff chemin-dépendant ou un exercice anticipé, il faut pricer numériquement. Quatre méthodes sont couramment utilisées :

Monte Carlo Simulation de milliers de chemins de S sous la mesure risque-neutre, puis moyenne du payoff actualisé. Adapté aux options asiatiques, lookback et path-dependent. Lent — Greeks bruités.

Arbre binomial Discrétisation de (S, t) en arbre, remontée des payoffs de la maturité vers aujourd'hui. Adapté aux options américaines et barrières discrètes. Moyen — convergence lente.

Différences finies Résolution numérique de l'EDP de BS sur une grille (S, t) . Adapté aux barrières continues et options américaines. Moyen — très précis.

AAD (Adjoint Algorithmic Differentiation) Propagation des dérivées à travers l'algorithme de pricing en un seul passage : tous les Greeks d'un coup. Rapide — état de l'art en production.

4 Monte Carlo - Réduction de variance

Chaine de markov : <https://www.youtube.com/watch?v=ZVMTeDBmSrIt=1332s> (À développer)

5 Arbre binomial CRR - Options américaines

Méthode	Type
Arbre binomial CRR	Numérique
Quadrature de Ju	Quasi-analytique
Approximation de Barone-Adesi	Analytique approchée
Monte Carlo avec exercice anticipé	Numérique

Le projet Bermudan Options Pricing est le plus fort de la liste. Longstaff-Schwartz c'est un algorithme non-trivial — c'est de la simulation Monte Carlo avec exercice anticipé par régression, c'est précisément ce qui est dans ta section 5 "À développer". Un recruteur quant qui voit ça sait que la personne a été au-delà de BSM vanilla. C'est le seul projet qui te dépasse clairement.

(À développer)

6 Volatilité implicite - Newton-Raphson

(À développer)

7 Benchmark final - BS vs MC vs CRR sur SPY

(À développer)

Phase 2 - Volatilité stochastique (à venir)

- 2.1 Surface de volatilité implicite
- 2.2 Modèle de Heston - Carr-Madan pricing
- 2.3 Calibration Heston - Differential evolution
- 2.4 Modèle SABR - Formule d'Hagan

Phase 3 - Vol Surface Arbitrage Lab (à venir)

- 3.1 Absence d'arbitrage - Détection calendar & butterfly
- 3.2 Volatilité locale de Dupire
- 3.3 Greeks de second ordre - Vanna, Volga, Charm
- 3.4 P&L Explain
- 3.5 Stress tests + dashboard final